



טבת תשע"ט ינואר 2019



המפרט הכללי
לעבודות בנייה

מפרט כללי

למערכות גילוי וכיבוי אש

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוועדה הבין - משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשכ"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון

34 - מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחזוה)

1. המפרט הכללי למערכות גילוי וכיבוי אש הוא פרק 34 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של מערכות גילוי וכיבוי אש מסומנים במספר 3400.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החזוה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה, ויצוין כי כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חזוה שתנאיו הם החזוה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
כאשר משתמשים במפרט זה עבור מזמינים אשר אינם פועלים במסגרת זו יש להבטיח התאמה בין המפרטים לתנאים החוזיים.
4. במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, או בתכניות, יצוין המתכנן את דרישותיו ביחס לאמור באותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים בראש הפרק כדי לוודא אם היא שלמה ומעודכנת.
5. **הכנת המפרט המיוחד – המתכנן יצוין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 34, מהדורה רביעית – טבת תשע"ט, ינואר 2019.**
כאשר מכינים את המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת טבת תשע"ט, ינואר 2019 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי, יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
6. בסעיפים הבאים מצויינים הנושאים שלגביהם, על פי העניין, **המתכנן** יתייחס במפרט המיוחד.
7. **איפיון** – במסגרת איפיון המערכת, על המתכנן לפרט לפי אילו תקנים ישראליים, או בהעדר תקנים ישראליים, לפי אילו מפרטי N.F.P.A או תקנים אחרים יבוצע המתקן.
בכל מרכיבי התכנון יש להביא בחשבון גילוי של אופייני האש מהר ככל האפשר, בהתאם לרמת הסיכון של המתקן (1 או 2), גישה נוחה, אפשרויות אחזקה ולהבטיח הגנה מרבית מפני הפעלה בשוגג או יצירת הפעלות שווא.

8. **הגנה מפני מתחי יתר** – לפרט דרישות להגנת ציוד חשמלי ובפרט לגבי קווי תקשורת מחוץ למתקן (הן לגילוי והן לכיבוי), מפני מתחי יתר הנגרמים מפגיעת ברקים או הפרעות חשמליות אחרות.
9. **חיווט חשמלי** – לפרט דרישות לחיווט חשמלי, כגון: סיכוך, חיווט בצינורות או בתעלות, התקנה גלויה או סמויה, בהתאם לתנאי האתר.
10. **כבלי תקשורת וסיבים אופטיים** – לציין סוגי הכבלים לתקשורת וסוגי סיבים אופטיים.
11. **התקנה בחללים סגורים** – לציין אם נדרש לפרק ולהרכיב תקרות תותב, רצפות צפות, או לייצר פתחי גישה מיוחדים בתקרות לא פריקות (כדוגמת תקרות גבס).
12. **אטימת פתחים ומעברים בחללים מוגנים** – לציין לפי איזו אפשרות נדרש לאטום את החללים המוגנים ובאיזה אופן לאטום מעטפת של לוחות חשמל (למעט תריסי אוורור בלוחות חשמל).
13. **סוג הגלאים** – לפרט סוגי הגלאים הנדרשים, לרבות אם נדרש שהגלאים יהיו אינטראקטיביים, את רמת הרגישות שלהם ונתונים נוספים.
14. **התקני התרעת שמע (צופרי אזעקה) של מערכת גילוי וכיבוי :**
 - א. התקני התרעת שמע בחללים מוגנים בגז – לדרוש צליל שונה מיתר הצופרים שבמתקן, לצורך ציון הפעלת הכיבוי;
 - ב. במערכת גילוי אש משולבת (הצופרים משולבים במערכת כריזת חירום), לציין מיקום צופרים;
 - ג. דרישות מיוחדות ומיקום התקני התרעת שמע (צופרים) ואמצעים לאיתות חזותי (נצנצים) חיצוניים – יפורטו במפרט המיוחד;
 - ד. על המתכנן לוודא שהדרישה למיקום התקני התרעת שמע תבטיח כיסוי מיטבי לפי דרישות התקן והנחיות NFPA (לפחות 15db מעל הרעש הממוצע ו-5db מעל הרעש המקסימלי באזור).
15. **יחידות בקרה (רכוזות)** – לציין את מקור הזנת המתח לממסר, ניתוק הזנת החשמל בלוח, שירותים או חיבורים נוספים ליחידות הבקרה מעבר לאמור בפרק זה והתייחסות לאופני המדידה ותכולת המחירים של יחידות הבקרה.
16. **לוחות משנה ומערכת שליטה ובקרה (ש"ב)**
 - לציין אם נדרשים לוחות משנה או מערכת ש"ב ומהו סוג המערכת (מערכת ייעודית לגילוי אש, לרבות המפות הסינופטיות הנדרשות, או שילוב גילוי וכיבוי אש בתוך מערכת בקרת המתקן).
17. **מארז אנטי ונדלי** – יש לפרט את הדרישות לגבי מארז אנטי ונדלי, אם נדרש.
18. **מסך תצוגה** – לציין את גודל התצוגה (200 או 400 תווים) במסך אלפא נומרי.
19. **מערכות כיבוי אוטומטיות** – לפרט את הנושאים הבאים: סוג מערכת הכיבוי שבה ייעשה שימוש, האם ייעשה שימוש בלוח בקרה מקומי לכיבוי או שימוש בלוח הבקרה המרכזי, האם הפעלה על ידי גלאי בודד או רק בהצלבת גלאים ומהן הכמויות המשוערות של חומר הכיבוי.
20. **גלאים וכיבוי בגז בלוחות חשמל** – לפרט דרישות למערכת גילוי וכיבוי בגז בלוחות החשמל. בלוחות בהם קיימים תריסי אוורור, כמות הגז תפצה על שטח תריסי האוורור שבלוח.

21. **מערכות כיבוי בגז – בטיחות**
א. במתקנים מאוכלסים – על המתכנן להגדיר:
(1) את כמויות הגז שייפלטו לתוך החלל המוגן;
(2) אם נדרשת השהיה בין זמן קבלת ההתרעה מהגלאים או ההפעלה הידנית מהלחצן, לבין זמן פיזור הגז (כדי לאפשר זמן לפינוי) ומהו זמן ההשהיה הנדרש.
ב. במתקנים שאינם מאוכלסים באופן קבוע, יש לציין אם להתקין כיבוי באירוסול.
22. **מערכות כיבוי באירוסול – לציין באלו מקומות יותקן, סוג יחידת הבקרה ומשקל האירוסול.**
23. **מערכות כיבוי בכימיקלים יבשים – לציין את מקור החיווי שיפעיל את מנגנון שחרור האבקה מהמיכל.**
24. **מערכת כיבוי בכימיקלים רטובים – לציין את:**
א. סוג המנדף ומידותיו;
ב. תרשים סכמתי של תעלות היניקה ומידותיהן לרבות מערכת היניקה, בהתאם לאמצעי הבישול הצפויים וסדר העמדתם;
ג. אמצעים ושיטות חימום;
ד. נתונים תרמיים;
ה. ממשקים למערכות גילוי וכיבוי אחרות, אם קיימות במתקן;
ו. מערכת גילוי וכיבוי במערכת היניקה, אם נדרשת;
ז. אופן ניתוק של מקורות האנרגיה וחיבור מחדש לקראת הפעלה.
25. **בדיקות אינטגרציה – לפרט את בדיקות האינטגרציה הנדרשות בהתאם להנחיות רשות הכבאות וגורמים נוספים.**
26. **תקופת הבדק – לציין את משך תקופת הבדק, כאשר היא שונה מהאמור בפרק זה.**
27. **אחזקה לאחר תקופת הבדק – לפרט את תנאי החוזה.**
28. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, אשר אינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה הנתונה.

- טבת תשע"ט, ינואר 2019 -



34 - מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה רביעית (מתוקנת)

ניתן לעיין במפרט באתר:

המפרט הכללי => הנדסה => הנדסה והבינוי => WWW.MOD.GOV.IL

© כל הזכויות שמורות – משרד הביטחון – טבת תשע"ט, ינואר 2019

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשוב:

ארז כהן	- משרד הביטחון	- יו"ר
ברי כהן	- משרד הביטחון	- חבר
אייל עמרסי	- משרד הבינוי והשיכון	- חבר
נטליה זלקינד	- משרד התחבורה	- חברה
יעקב גילת	- משרד האוצר / החשב"ל	- חבר
אניה קגן	- משרד האוצר / החשב"ל	- חברה
אליעזר הראל	- משרד הביטחון	- חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש
ועדת משנה:

אליעזר הראל	- משרד הביטחון	- יו"ר
שבתאי אוברלנדר	- משרד הבינוי והשיכון	- חבר
ליאוניד זילברט	- רכבת ישראל	- חבר
לב טליצקי	- צה"ל	- חבר
צביקה יוגב	- משרד הביטחון	- חבר
איתי מולכו	- משרד הבינוי והשיכון	- חבר
מאיר סולומון	- משרד הביטחון	- חבר
דוד קריבוס	- משרד הביטחון	- חבר

הוועדה נעזרה בייעוץ של מר יוסף פדבה

כמו כן השתתפו בוועדה ותרמו רבות

– גב' עדינה רוזנפלד

– מר יעקב אדיב – התאחדות בוני הארץ

תרם רבות בהערותיו

– מר אלברט אזולאי – מכון התקנים



34 – מפרט כללי לעבודות גילוי וכיבוי אש אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

4	34.01 – כללי
9	34.02 – הכנה והתקנה של תשתיות
12	34.03 – מערכות גילוי אש ועשן
17	34.04 – התקנים ואבזרים שונים
22	34.05 – מערכות כיבוי אש בגז
27	34.06 – מערכות כיבוי אש באמצעות אירוסול
29	34.07 – מערכות כיבוי אש באמצעות כימיקלים יבשים
32	34.08 – מערכות כיבוי אש באמצעות כימיקלים רטובים
35	34.09 – בדיקות קבלה למערכות גילוי וכיבוי אש
40	34.10 – אחזקה ושירות למערכות גילוי וכיבוי אש – בתקופת הבדק
43	34.11 – אחזקה ושירות למערכות גילוי וכיבוי אש – לאחר תקופת הבדק
44	34.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

- א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד וכתב הכמויות לחוזה (עמודים א'-ג' בתחילת הפרק);
 ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ד'-ח' בסוף הפרק)

34.01 – כללי

34.01.00 תחום הפרק

פרק זה מתייחס לטיב החומרים, המוצרים והמלאכה של מערכות גילוי וכיבוי אש. מערכת גילוי וכיבוי אש הינה קבוצת רכיבים מכניים וחשמליים המותקנים במתקן ומטרתה לגלות אש, להפעיל אזעקת אש או לפעול לכיבוי אש. המפרט מתייחס למערכות אוטומטיות וידניות. מערכת הגילוי על מרכיביה, כמכלול, תתאים לת"י 1220 על חלקיו, לרבות אינטגרציה עם מערכות אלקטרומכניות אחרות. להלן סוגי מערכות לכיבוי אש שיש אליהן התייחסות בפרק זה:

א. מערכות כיבוי אוטומטיות באמצעות גז FM200 HFC-227e, או גז אחר העומד בדרישות ת"י 1597, המיועדות ללוחות חשמל, חדרי מחשב ותקשורת או חללים אחרים, כאמור מסמכי החוזה;

ב. מערכות כיבוי אוטומטיות באמצעות אירוסול;

ג. מערכות כיבוי אוטומטיות באבקה יבשה;

ד. מערכות כיבוי אוטומטיות בכימיקלים רטובים במנדפים, תקרות מנדפות, ארובות וכד';

ה. מערכות כיבוי אוטומטיות במים (מתזים) – מערכות בקרה וחיווי למערכות אלו, יהיו כאמור להלן בפרק זה. מתזים וצנרת יהיו כאמור בפרק 07 – מתקני תברואה.

דרישות ממערכת גילוי וכיבוי אש לצורך חיבור לבקרת מתקן או הגנת סייבר אם נדרשת, יהיו כאמור במסמכי החוזה ובפרק 35 – בקרת מערכות במתקנים¹.

34.01.01 חוקים ותקנות

בנוסף לאמור במסמכי החוזה ובפרק 00 מוקדמות – יעמדו מתקני גילוי וכיבוי אש בדרישות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה תשע"ב, ובין היתר בהוראות הבאות:

א. הוראות נציב כבאות והצלה מס' 536 – משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה;

ב. הוראות נציב כבאות והצלה מס' 550 – מערכות גילוי וכיבוי אש. המתקנים טעונים אישור רשות כבאות, כתנאי לקבלתם על ידי המפקח.

34.01.02 תקנים

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), להלן רשימת התקנים הישראליים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

מספר	שם
129	מטפים מטלטלים:
חלק 1	תחזוקה
חלק 2	התאמה, התקנה וסימון
145	תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
חלק 1	דרישות כלליות

¹ נכון למועד פרסום פרק זה, טרם פורסם פרק 35 – בקרת מערכות במתקנים

מספר	שם
422	מרחקי אוויר, מרחקי זחילה ומרווחי התקנה בציווד חשמלי
593	צינורות פלדה ללא תפר
755	סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה
921	תגובות בשריפה של חומרי בניין
1001	בטיחות אש בבניינים : מערכות מיזוג אוויר ואוורור מערכת בקרת עשן : בנייני מגורים רגילים שגובהם עד 12 מטר מערכת בקרת עשן : בניינים, למעט בנייני מגורים שגובהם עד 12 מטר מערכת בקרת עשן : קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים, אטריומים, וחללים גדולים דומים מדפי אש מדפי עשן אוורור והגנה מפני אש במערכות ביטול מסחריות
1022	אבקה לכיבוי אש : כיבוי אש. אבקות כיבוי אש (למעט אבקות כיבוי אש מדרגה ד')
1220	מערכות גילוי אש : חלק 1 – גלאי עשן למערכות גילוי אש חלק 2 – יחידות בקרה חלק 3 – הוראות התקנה ודרישות כלליות חלק 4 – גלאי חום חלק 5 – גלאי עשן עצמאיים חלק 6 – התקני הפעלה ידניים חלק 10 – התקנים להתרעת שמע חלק 11 – אחזקת מערכות גילוי אש חלק 13 – התקנים לאיתות חזותי
1490	מחיצות וחיפויי גבס : לוחות
1596	מערכות מתזים : התקנה
1597	מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי
1928	מערכות לכבוי אש במים : בקרה, בדיקה ואחזקה
4314	צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש
5210	מערכות לכיבוי אש באירוסול
5356	מערכות כיבוי אש : כיבוי אש בכימיקלים יבשים כיבוי אש בכימיקלים רטובים
21927	מערכות לבקרת עשן וחום – מפרט דרישות לציווד בקרה לשחרור טבעי של עשן
60529	דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד 10)
60998	התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים : דרישות כלליות דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד
61238	מחברים מכניים ומחברי לחיצה (כגון : נעלי כבל) עבור (UM=36 kV): חלק 1
61439	לוחות מיתוג ובקרה



מספר	שם
61643	התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך:
חלק 11	דרישות ביצועים ושיטת בדיקה
62080	התקני אותות קוליים לשימוש ביתי ולשימושים דומים

ב. תקנים ומפרטים זרים

DIN – 4102-02	Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame
IEC 60331	Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm
NFPA 12	Carbon Dioxide Extinguishing Systems
NFPA 12A	Halon 1301 Fire Extinguishing Systems
NFPA 2001	Standard On Clean Agent Fire Extinguishing Systems
EN-54-24	Fire detection and fire alarm systems. Components of voice alarm systems. Loudspeakers

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן של המפרט הכללי לעבודות בנייה, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).

34.01.03 פרקים אחרים

פרק 00 – מוקדמות

פרק 07 – מתקני תברואה

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 15 – מתקני מיזוג אוויר

פרק 18 – תשתיות תקשורת

פרק 19 – מסגרות חרש

פרק 35 – בקרת מערכות במתקנים²

פרק 57 – קווי מים, ביוב ותיעול

פרק 58/59 – מרחבים מוגנים ומקלטים

איזור מוגן – חדר או חלל כלשהו, המוגן באמצעות מערכת גילוי אש, או מערכת כיבוי.

34.01.04 הגדרות

אירוסול – אמצעי כיבוי אש אוטומטי המבוסס על חומר מוצק ההופך לגז בעת ההפעלה, המיועד לשימוש במקום שאינו מאויש בקביעות.

התקן הפעלה ידני-חשמלי – **לחצן (מתג או ידית משיכה)** – התקן המיועד לאפשר הפעלת התרעת אש יזומה או הפעלה ידנית, של מערכת כיבוי אוטומטית.

התקן הפעלה ידני-מכני – התקן המיועד לאפשר הפעלה יזומה של מערכת כיבוי אוטומטית.

אמצעים לאיתות חזותי – "נצנצים".

² נכון למועד פרסום פרק זה, טרם פורסם פרק 35 – בקרת מערכות במתקנים

התקנים להתרעת שמע – צופרים, רמקולים.

יחידת בקרה (רפזת) – יחידת בקרה המיועדת לרכז התרעות המתקבלות מגלאים ולחצנים, להציג התרעות, להפעיל אמצעי חיווי קוליים, להעביר חיוויים, להפעיל כיבויים אוטומטיים או מערכות שונות ולבצע הפעלות הנדרשות לאחר גילוי.

יחידת כתובת Input, יחידת כתובת Output – אבזר אלקטרוני המותאם ליחידת הבקרה (רכזת), המיועד לחיבור התקן כלשהו ללולאת יחידת הבקרה, כדי שניתן יהיה לזהות אותו.

יישומון (אפליקציה) – התאמת תוכנת הבקרה של יחידת הבקרה או מערכת השליטה והבקרה של המתקן, למתקן עצמו.

כיבוי אוטומטי – מערכת המיועדת לפעול לכיבוי שריפה, לאחר שהתקבל אות מגלאי.

"לולאה" (עניבה) – צָבָר של אמצעים המחוברים במעגל חשמלי אחד, ביחידת בקרה (רכזת) אנלוגית לגילוי וכיבוי אש, כאשר לכל אחד מהאמצעים יש כתובת ייעודית נפרדת, המזהה על ידי יחידת הבקרה.

מנורת סימון – התקן המיועד לסמן פעילות של גלאי המותקן בתוך חלל סגור.

מערכת כיבוי מסוג "Pre-Engineered" – מערכת כיבוי אש אוטומטית שבה מדדי הזרימה, מידות הצינורות (קוטר ואורך), כמות המחברים של הצנרת ונתוני נחירי הפיזור מוגדרים מראש, על פי ערכים שנבדקו במעבדה מוסמכת.

מערכת ניהול עשן – מערכת הכוללת לוח פיקוד ושליטה המשולב במערכת גילוי וכיבוי אש ובפאנל כבאים, השולט על מערכות שחרור עשן, מדפי אש בתעלות מיזוג אוויר (דמפרים), מערכות "על-לחץ" וכד'.

קבלן כיבוי אש יהיה מורשה להתקנה ואחזקה על ידי יצרן הציוד המוצע לשימוש.

34.01.05
קבלן כיבוי
אש

קבלן אחזקת מערכת לגילוי אש, יהיה תחת פיקוח מעבדה מאושרת ובעל היתר לביצוע אחזקת מערכות לפי ת"י 1220 חלק 11.

34.01.06
קבלן אחזקת
מערכת לגילוי
אש

הקבלן יגיש למפקח את מפרטי הציוד בחמישה עותקים מודפסים ובקובץ ממוחשב, שיכלול:

34.01.07
ציוד

א. שם יצרן הציוד;

ב. רשימת הציוד שיסופק;

הקבלן יספק רק ציוד העומד בדרישות התקנים הישראליים.

בהעדר תקן ישראלי, הקבלן יציע ציוד העומד בדרישות תקנים בינלאומיים ואשר אושר על ידי אחת מהמעבדות המורשות המופיעות ברשימה להלן, ויצרף אישור על עמידה בתקנים אלו, ממעבדה מאושרת בארץ:

א. Underwriters Laboratories Inc (UL);

ב. Factory Mutual Engineering and Research (FM);

ג. Underwriters Laboratories of Canada (ULC);

ד. European Norms (EN).

מרכיבי המערכת המבצעים אותה הפעולה, יהיו מסוג ומתוצרת זהים בכל המערכת.

אספקת אבזרים זה-תפקוד אבל מתוצרת שונה, תותר רק באישור המפקח מראש ובכפוף לאישור מכון התקנים והתקנים המתאימים.

כל הציוד והרכיבים שיורכבו ייבדקו כמקשה אחת ועל הקבלן לקבל אישור בכתב לציוד שאושר לשימוש. לא תאושר התקנת רכיבים ללא בדיקת התאמה למערכת כולה.

לאחר אישור הצידוד, יגיש הקבלן דוגמאות של חומרים ואבזרים לפי דרישת המפקח וכאמור בחוזה "מדף 3210".
כל הצידוד והמערכות יתאימו לתקנים ולתנאי הסביבה, כך שיעמדו בהפעלה תקינה.

הקבלן יגיש תכנון מפורט על בסיס מסמכי החוזה. התכנון המפורט יהיה בהתאם לתקנים הישראליים הרלוונטיים.
בהעדר תקן ישראלי, הוא יוכן לפי מפרט NFPA הרלוונטי למתקן. תכנית הביצוע תביא בחשבון גם את צרכי האחזקה.
התכניות יוגשו למפקח בחמישה עותקים מודפסים ובקובץ ממוחשב, שיכללו:

א. תכנית ביצוע המתבססת על צידוד שאושר. התכנית תהיה בקנה מידה 1:50 או 1:100 לפי הוראות המפקח. התכנית תכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה, תכנית מיקום אבזרים (כגון: גלאים ושטח ה"כיסוי" שלהם), יחידות הבקרה (הרכזות), אמצעים לאיתות חזותי והתקני התרעת שמע, התקני הפעלה ידניים (כגון: לחצנים), צידוד הפעלה, מידות וגדלים, מיקום ואופן החיבור;

ב. תכנית חד קווית ורשימות הכוללות: סכמת חיווט ותיבות מעבר וחיבורים, פירוט הצידוד המותקן, מראה כללי של כל יחידת בקרה (רכזת) ואופן ההתקנה;

ג. תכניות מהלך צנרת, מובלים, שרוולים ותעלות לסוגיהן, הכוללות מיקום מעברים בקירות, מחיצות וגגות;

ד. תכנון מפורט של מערכות כיבוי בגז, לרבות "הרצת מחשב". תוכנת המחשב לחישוב מערכת הכיבוי תעמוד בדרישות תקן NFPA-2001 או תוכנה ייעודית של יצרן הצידוד;

ה. תכניות לשילוב המערכות על פי הנחיות אינטגרציה שבמסמכי החוזה והתקנים מתאימים, לרבות ממשקים עם צידוד הפעלה;

ו. פירוט החישובים שישמשו לתכנון המערכת בציון רמת הסיכון שהוגדרה במסמכי החוזה.

כל התכניות המפורטות לעיל יימסרו כשהן משורטטות בתוכנת שרטוט נפוצה ומקובלת. לא תיעשה כל עבודה, לא יסופק ולא יותקן כל חומר או צידוד שאינו מתאים לתכניות העבודה ולמפרט הצידוד, שאושר על ידי המפקח.

אם חסרים נתונים לצורך הכנת תכניות עבודה מלאות של מערכות גילוי וכיבוי האש, לרבות לוחות חשמל ומתקנים ייעודיים, התכניות יעודכנו מיד עם קבלת הנתונים החסרים ויוגשו למפקח, תוך כדי התקנת יתר מערכות גילוי וכיבוי האש.

בדיקות, וויסותים והתאמות לקראת מסירה יהיו כאמור להלן בתת פרק 34.09.

34.01.09
בדיקות
וויסותים
והתאמות
לקראת
מסירה

הקבלן יגיש למפקח ספר מתקן כאמור להלן בסעיף 34.09.05.

34.01.10
ספר מתקן

תקופת הבדק תהיה כאמור להלן בתת פרק 34.10.

34.01.11
תקופת הבדק
והשירות

34.02 – הכנה והתקנה של תשתיות

עבודות הכנה והתקנה של תשתיות למערכות גילוי וכיבוי אש יבוצעו כאמור במסמכי החוזה ועל פי ת"י 1220 חלק 3. תשתיות לגילוי וכיבוי אש יהיו בצבע אדום. תשתיות שאינן בצבע אדום (כגון: תעלות, תיבות הסתעפות), יסומנו באמצעות שילוט בר קיימא בצבע אדום, המעיד על יעוד התשתיות. חציבות וסגירת חריצים למובלים בתעלות או בצינורות ומחסומי אש ואטימת מעברים בין איזורי אש, יהיו כאמור בפרק 08 - מתקני חשמל. התקנה בחללים סגורים, תבוצע כאמור במסמכי החוזה, לרבות פירוק תקרות תותב או רצפות צפות.	34.02.00 כללי
	34.02.01 מובלים וחיווט חשמלי
מובלים לנקודות של מערכות גילוי וכיבוי אש יהיו כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. מובלים מפלסטיק קשיח בהתקנה גלוייה יהיו מסוג "כבה מאליו". צנרת מפלסטיק כפיף המיועדת להתקנה חשיפה (כגון: בחלל תקרת תותב או ברצפה צפה) תהיה מסוג "כבה מאליו" ובצבע אדום. הצנרת של מערכת הכריזה – במקרה שמערכת התרעת השמע משולבת עם מערכת הכריזה, תהיה בצבע אדום.	34.02.01.01 מובלים
החיווט החשמלי לרבות חתך המוליכים, יהיה כאמור במסמכי החוזה ובהתאם לת"י 1220 חלק 3. ההתקנה תהיה גלוייה, חשיפה או סמויה, כאמור במסמכי החוזה. התקנת התעלות תאפשר הנחת הכבלים בקלות. כבלים למערכות אחרות, שלא לצורך הגילוי והכיבוי – יונחו באותה תעלה, אך ורק אם תותקן ביניהם לבין כבלי מערכת הגילוי והכיבוי, הפרדה באמצעות מחיצה בנויה רציפה. החיווט יהיה רצוף בין אבזר למשנהו (ללא תיבות הסתעפות). במקרים חריגים ובאישור המפקח מראש ובכתב, יבוצע חיבורי כבלים. במקרה שאושר לבצע חיבורי כבלים, החיבורים יולחמו או יילחצו באמצעות שרולי לחיצה או יחוברו באמצעות מהדקים כאמור להלן בסעיף 34.02.01.03. שימוש בכבלים מסוככים יהיה בהתאם להוראות היצרן או אם נדרש במסמכי החוזה. כבלים עמידים באש להפעלות חיוניות, יהיו כאמור להלן בסעיף 34.02.01.06.	34.02.01.02 חיווט חשמלי
במקרה שאושר לבצע חיבורי כבלים, החיבורים יבוצעו באמצעות מהדקים מהדקים יעמדו בדרישות ת"י 60998 על חלקיו. חיבורי המוליכים יבוצעו במהדקים בעלי משטח הידוק או בנעלי כבל. אין לבצע חיבור באמצעות מחברים או מהדקים בהם בורג ההידוק לוחץ ישירות על המוליך. בידוד איזור החיבור יבוצע באמצעות שרול מתכווץ. מהדקים לשימוש בכבלים חסיני אש, יהיו עשויים מחרסינה או חומר אחר עמיד באש, לפי הטמפרטורה ומשך זמן העמידה באש של הכבל.	34.02.01.03 מהדקים

34.02.01.04 במקרה של התקנה חיצונית – הכבלים יתאימו להתקנה זו, יעמדו בדרישות ת"י 1220 חלק 3 ויהיו בעלי מעטה אדום. בהתקנה חיצונית עילית, הכבלים יהיו מותקנים על גבי תיל נושא כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל. התיל יתאים לנשיאת משקל הכבלים, כאמור במסמכי החוזה. המרחקים בין כבלי גילוי וכיבוי אש לבין כבלים אחרים, יהיו כאמור במסמכי החוזה ולא פחות מהאמור להלן: • המרחק מקו טלפון עילי יהיה 0.60 מטר; • המרחק מקו חשמל עילי המיועד למתח עד 1000V – 0.60 מטר; • המרחק מקו חשמל עילי המיועד למתח מעל 1000V – 2.0 מטר.	34.02.01.04 חיווט חשמלי בהתקנה חיצונית
34.02.01.05 התקנה וחיווט ליחידות Input/Output, לרבות ממסרים אם נדרש, תהיה כאמור במסמכי החוזה, עד (ובסמוך) למערכת המיועדת לניתוק או הפעלה. כמו כן, יחידות הכתובת או ממסרים, יותקנו בסמוך למערכת המיועדת לניתוק, הפעלה או חיווי (כגון: בסמוך ללוח פיקוד של מעליות, לוח פיקוד של מיזוג אוויר, לוח חשמל וכד'). יחידות הכתובת יותקנו בתיבות מתאימות ואם נדרש, יותקנו גם תיבות חיבורים. תיבות החיבורים יהיו כאמור במסמכי החוזה ויעמדו בדרישות ת"י 145 חלק 1.	34.02.01.05 התקנה וחיווט יחידות Input/Output
34.02.01.06 כבילה למשטר הפעלות, לרבות אופן ההתקנה והאבזרים (כגון: סולמות, מתלים, מהדקי חיבור ואמצעי עיגון), יהיו עמידים באש ויתאימו לת"י 1220 חלק 3. כבילה לחיבור בין יחידות הבקרה לבין מערכות אחרות (כבלים לפיקוד), כגון: למעליות, למפוחים, למערכות על לחץ, למשאבות כיבוי אש, לדמפרים וכו', תהיה עמידה באש למשך 30 דקות לפחות, בהתאם לדרישות התקן הנ"ל. הכבלים למערכות אלו יהיו כבלי פיקוד נפרדים, ללא חיבורי ביניים ויועברו במובלים נפרדים. מהדקים לחיבור הכבלים יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.02.01.04. שימוש בשרוולי לחיצה והלחמה מותרים, ובתנאי ששרוול הלחיצה עומד בטמפרטורה ובמשך זמן העמידה של הכבל המתאים. ביצוע מערכות כבילה לזינת חשמל למערכות הנ"ל, יהיה כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת הכבילה לזינת החשמל תהיה עמידה באש למשך 90 דקות לפחות.	34.02.01.06 כבילה למשטר הפעלות בטיחות אש ואינטגרציה
34.02.01.07 כבלים לטלפון כבאים יהיו עמידים באש למשך 180 דקות לפחות, כאמור בת"י 1220 חלק 3. הכבלים יותקנו במובלים הצבועים באדום.	34.02.01.07 כבלים לטלפון כבאים
34.02.01.08 חיווט בלולאה סגורה Class A ייעשה כאמור במסמכי החוזה ובכל מקרה ייעשה במערכות ממוענות בהן מספר הגלאים עולה על 80, והמתקן המוגן הוא בן יותר מ-4 קומות. הקו החוזר יועבר במובלים נפרדים ובמידת האפשר בהתאם לתנאי השטח, בתוואי שונה. מובלים וחיווט ברשת תקשורת בין יחידות בקרה (רכוזות) במתחם מרובה מבנים (קמפוס) יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.02.01.04. הרשת תועבר אף היא בלולאה סגורה Class A.	34.02.01.08 חיווט בלולאה סגורה Class A

זינת החשמל ליחידת הבקרה תהיה ממקור אספקת החשמל של המתקן, כמפורט במסמכי החוזה (230V זרם חילופין).

אם קיים גנרטור במתקן, המערכת תחובר באופן שתובטח הזנתה גם במקרה של הפסקת מתח ברשת החשמל.

אם עבודות החשמל מבוצעות על ידי אחרים, ייעשה החיבור הנ"ל על ידי אחרים. בהעדר קבלן אחר, קבלן גילוי וכיבוי אש יבצע את החיבורים הנ"ל כנדרש בחוק החשמל.

חיבור הזנת חשמל למערכת גילוי וכיבוי אש יהיה דרך מא"ז (מפסק אוטומטי זעיר) הכולל אמצעי נעילה.

המערכת תחובר להארקה תקנית, אלא אם בהוראות היצרן קיימת הוראה אחרת.

כבלי תקשורת וסיבים אופטיים לתקשורת בין רכזות לבין מערכות שליטה ובקרה אם יידרשו, לרבות אופן התקנתם, יבוצעו כאמור במסמכי החוזה.

34.02.02 זינת החשמל של המערכת

34.02.03 כבלי תקשורת וסיבים אופטיים לתקשורת בין רכזות ומערכות שליטה ובקרה

אם נדרשת הגנת קווי תקשורת בפני מתחי יתר, היא תבוצע כאמור במסמכי החוזה. הגנת ציוד חשמלי ואלקטרוני בפני מתחי יתר, תהיה כאמור להלן בסעיף 34.03.01.11.

34.02.04 הגנת קווי תקשורת וציוד חשמלי ואלקטרוני בפני מתחי יתר

34.03 – מערכות גילוי אש ועשן

- 34.03.00 כללי**
- תפקידה העיקרי של מערכת הגילוי הוא לגלות ולציין מקום שריפה או עשן ולהפעיל אזעקת אש בהקדם.
- רמת מערכת הגילוי של המתקן תהיה כאמור במסמכי החוזה, לפי אחת משתי האפשרויות האמורות להלן וכאמור בת"י 1220 חלק 3:
- רמה 1 - מקומות בסיכון רגיל;
 - רמה 2 - מקומות בסיכון גבוה.
- בכל מרכיבי ההתקנה יש להביא בחשבון גילוי של אופייני האש מהר ככל האפשר, גישה נוחה, אפשרויות אחזקה ולהבטיח הגנה מרבית מפני הפעלה בשוגג או יצירת הפעלות שווא.
- חלקי המערכת הם:
- יחידת הבקרה (רכזת) להתרעה, פיקוד ובקרה;
 - לוחות משנה, אם נדרשו במסמכי החוזה;
 - חייגן טלפון אוטומטי (להלן בתת פרק 34.04);
 - לחצני אזעקת אש ועשן (להלן בתת פרק 34.04);
 - גלאי אש ועשן (להלן בתת פרק 34.04);
 - אמצעים לאיתות חזותי (נצנצים) והתקני התרעת שמע (צופרים) (להלן בתת פרק 34.04);
 - צנרת וחיווט (לעיל בתת פרק 34.02);
 - נורות סימון;
 - שילוט וסימון;
 - אבזרים שונים – כנדרש במסמכי החוזה (כגון: טלפון כבאים).
- גלאי עשן עצמאי – בנוסף לאמור לעיל, אם נדרש במסמכי החוזה להתקין בגלאי עצמאי, הגלאי יעמוד בדרישות ת"י 1220 חלק 5.

34.03.01 יחידות בקרה (רכזת) לגילוי אש ועשן

- 34.03.01.00 כללי**
- יחידות בקרה (רכזת) יתאימו לדרישות ת"י 1220 חלק 2.
- תפקיד יחידות הבקרה לגילוי אש הם התרעה, פיקוד ובקרה:
- התרעה – התרעות יכולות להתקבל באמצעות גלאים, מערכות כיבוי (כגון: מתזים) או התקן להפעלה ידנית-חשמלית;
 - פיקוד – העברת אות חשמלי להפעלת מערכות כיבוי אש, הפעלה או הפסקת מערכות נוספות לפי תכנית מוגדרת מראש, במסמכי החוזה;
 - בקרה – בקרה מתמדת של כל רכיבי המערכת ודיווח על תקלות.
- מיקום יחידת הבקרה יהיה לפי הנדרש במסמכי החוזה.
- 34.03.01.01 סוגי יחידות הבקרה (רכזת) הן:**
- סוגי יחידות הבקרה איזוריות;
 - יחידות בקרה אנלוגיות / ממוענות;

ג. מערכות משולבות למתקנים בסיכון גבוה, כמפורט בהנחיות רשות הכבאות, כגון: מבנים רבי קומות ומבנים בעלי אטריום (חלל מרכזי גבוה ומקורה), יכללו גם:

1. מיקרופון ומערכת כריזה;
2. מיתוג ובקרה של מערכת הכריזה;
3. עמדה ראשית של "טלפון כבאים", לרבות הבקרה;
4. בקרת אמצעי שליטה בעשן.

34.03.01.02 יחידת בקרה איזורית תכלול את הרכיבים הבאים:

תכולת יחידת בקרה איזורית

- א. מעגלים אלקטרוניים וחשמליים הדרושים לבקרת המערכת על כל מרכיביה לרבות מערך התצוגה, הבקרה, ההתערות של יחידות הבקרה (רכזות), המעגלים האלקטרוניים והחשמליים הדרושים לחיבור והפעלת לוחות משנה;
- ב. מערך תצוגה אלפא נומרי כאמור במסמכי החוזה;
- ג. מערך שליטה ובקרה ביחידת הבקרה (רכזת) הכולל התקנת התרעת שמע (צופרים וזמזמים) לציון מצבי אזהרה ותקלה, פקדים (מתגים) להשתקה ולאתחול, לבדיקת נוריות ותצוגות וכד';
- ד. מעגלי מיתוג ומגעי עזר לביצוע הפעלות והפסקות שונות ואת כל המעגלים האלקטרוניים והחשמליים, הדרושים לחיבור והפעלת הכיבויים האוטומטיים על כל מרכיביהם, כאמור במסמכי החוזה;
- ה. תוכנה להפעלת יחידת הבקרה (רכזת);
- ו. ספק כוח ומצברים;
- ז. מערך חיבורים מקובע. ביחידת הבקרה (רכזת) המהדקים יהיו מקובעים למארז.
- ח. מארז כאמור להלן בסעיף 34.03.01.04.

34.03.01.03 יחידת בקרה אנלוגית (כתובתית) תכלול את הרכיבים הבאים, כאמור במסמכי החוזה:

תכולת יחידת בקרה (רכזת) אנלוגית (כתובתית) ומשולבת

- א. מעגלים אלקטרוניים וחשמליים הדרושים לבקרת המערכת על כל מרכיביה, לרבות מערך התצוגה, הבקרה, ההתערות של יחידות הבקרה (רכזות), המעגלים האלקטרוניים והחשמליים הדרושים לחיבור והפעלת לוחות משנה, מערכת שליטה ובקרה (שו"ב), פאנל כבאים או מערכת לניהול עשן;
- ב. מעגלים אלקטרוניים וחשמליים: כרטיסי לולאה המיועדים לחיבור הגלאים, לחיצים, יחידות Input ויחידות Output. אם לא נאמר אחרת, מספר הכתובות בכל לולאה, שבהן ייעשה שימוש בעת ההקמה, לא יעלה על 80% מהקיבולת המירבית של הלולאה (על מנת לאפשר הרחבות עתידיות);
- ג. מעגלים אלקטרוניים וחשמליים הדרושים להפעלת הצופרים, כאמור במסמכי החוזה;
- ד. מערכת משולבת תכלול, בנוסף לאמור לעיל, את המעגלים האלקטרוניים והחשמליים, לרבות מגברים, מיקרופון, מתמרים וכל הנדרש לחיבור מערך רמקולי הכריזה, טלפוני כבאים ובקרת העשן, כאמור במסמכי החוזה;
- ה. מעגלים אלקטרוניים וחשמליים, הדרושים לחיבור והפעלת הכיבויים האוטומטיים על כל מרכיביהם, כאמור במסמכי החוזה;
- ו. מערך המיתוג, החיבור וההפעלה, לתפעול האינטגרציה, כאמור במסמכי החוזה;
- ז. ספקי הכוח, מטענים ומצברים, לרבות מערך חיבורים, מפסקים ונתיכים, הדרושים להפעלת המערכת על כל מכלוליה כאמור במסמכי החוזה;
- ח. תוכנה הדרושה לתפעול המעגלים הנ"ל לרבות התאמת כתובות;
- ט. כל חלק או אבזר הנדרש להפעלה מושלמת של מערך הגילוי והכיבוי ועמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים;

י. מערך חיבורים מקובע. ביחידת בקרה כל המהדקים יהיו מקובעים במארז; יא. מארז כאמור להלן בסעיף 34.03.01.04.	
יחידות הבקרה (רכוזות) ולוחות המשנה יכללו מארז, כאמור להלן: המארז יהיה ארון עשוי מפברגלס או מתכת, כנדרש במסמכי החוזה או על פי הנחיות היצרן, לרבות זיווד פנימי הנדרש לכל היחידות. אם לא נאמר אחרת, המארז יהיה עשוי מפח בעובי 0.5 מ"מ לפחות; אם נדרש במסמכי החוזה, מארזים אנטי-ונדליים בעלי חזית שקופה ליחידות הבקרה או ללוחות משנה, הם יהיו כאמור במסמכי החוזה. בכל מקרה, המארזים יאפשרו גישה ללחצן לצורך השתקת הצופרים בלבד, ללא צורך במפתח או בכלים מיוחדים.	34.03.01.04 מארז ליחידת הבקרה או לוחות המשנה
חיבור התקני Output לפיקוד על אמצעים (כגון: צופרים ומערכות כיבוי) ומערכות אלקטרו מכניות חיצוניות, יכולול יחידת כתובת, זיווד ומהדקים. אבזורים נוספים יהיו כנדרש במסמכי החוזה. כאמור לעיל בסעיף 34.02.01.05, יחידות הכתובת או הממסרים יותקנו בסמוך לנקודת הממשק עם המערכות המיועדות לניתוק, הפעלה או חיווי.	34.03.01.05 התקני Output לפיקוד על מערכות אלקטרו-מכניות חיצוניות
יחידת הבקרה תכלול אמצעים לניתוק או נטרול איזורים או גלאים במערכת, בזמן ששאר האיזורים או הגלאים יישמרו במצב פעיל. עם הפעלת אמצעי נטרול כאמור לעיל, יופעל ביחידת הבקרה חיווי המציין את האיזורים או הגלאים המנוטרלים. החיווי הנ"ל יישאר פעיל כל עוד הניתוק או הנטרול תקף. ניתוק או נטרול איזור או גלאי יהיה אפשרי רק לאחר הקשת קוד גישה.	34.03.01.06 ניתוק איזורים או גלאים
יחידת הבקרה תאפשר מצב "בדיקה". במצב זה, יועברו איזור או "לולאה" למצב בדיקה ויאפשרו בדיקת הגלאים באיזור או ב"לולאה" ברצף, מבלי שיופעלו התרעות קוליות או הפעלות אחרות, לרבות הפעלת כיבויים, חייגן טלפון אוטומטי, ניתוקי חשמל וכד'. יתר האיזורים או הלולאות במערכת יישארו פעילים. אם יחידת הבקרה תהיה במצב בדיקה, מעל 8 שעות ברציפות, תופעל התרעה קולית.	34.03.01.07 בדיקת גלאים
בנוסף לאמור בסעיף 34.02.02 בנושא זינת החשמל של המערכת, תכלול המערכת גם מקור כוח המורכב ממצברים שייעודם הבלעדי הוא לספק כוח למערכת גילוי וכיבוי האש. המעבר לפעולה מהמצברים ייעשה באופן אוטומטי מיד כשתארע תקלה באספקת הכוח הסדירה. קיבולת המצברים תאפשר פעולת מערכת גילוי וכיבוי האש, על כל מרכיביה (מצב הכן) למשך 72 שעות לפחות, ובנוסף לכך, הפעלה של 10 דקות במצב התרעה.	34.03.01.08 יחידת אספקת כוח ומצברים
יחידת בקרה (רכוזת) אנלוגית תכלול את התוכנות הייעודיות הדרושות לפעולתה הרציפה והתקינה. יחידת הבקרה תכלול תוכנה מבוססת על גרסה עדכנית של היצרן. הקבלן יכין רשימת כתובות המותאמת לאתר, הכוללת פירוט של האבזורים המחוברים ליחידת הבקרה, "כתובותיהם" כפי שיימסרו לו על ידי המפקח ואת הקשרים הנדרשים לביצוע האינטגרציה, כאמור במסמכי החוזה.	34.03.01.09 תוכנת יחידת הבקרה ונתוני האתר

עדכון גירסת התוכנה, אם השתנתה, במהלך כל תקופת האחריות, יהיה כמפורט להלן בתת פרק 34.09.

גירסה מושלמת של התוכנה, הכוללת את רשימת הכתובות, תימסר למפקח על גבי מדיה מגנטית במועד בדיקת הקבלה.

34.03.01.10 ביחידת בקרה אנלוגית ניתן יהיה לצפות ולהפיק היסטוריה של 200 אירועים אחרונים לפחות. האירועים ישמרו בשיטת "FIFO" (First In First Out): ראשון נכנס – ראשון נמחק).

שליפת האירועים מזיכרון המערכת יהיה באמצעות הצגתם על פני מסך התצוגה של יחידת הבקרה בסדר כרונולוגי ובאמצעות מחשב נייד ותוכנה ייעודית, על ידי טכנאי של הקבלן.

עדכוני גרסת תוכנה במהלך תקופת הבדק – ראה להלן תת פרק 34.10.

בנוסף לאמור בת"י 1220 חלק 2, להלן החיוויים אשר יוצגו או יופעלו ביחידת הבקרה (רכזת):

א. העדר הזנה מרשת החשמל;

ב. ירידה של כ-20% במתח מצברי המערכת.

34.03.01.11 כל ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועד למערכת גילוי וכיבוי יוגן באמצעים המפורטים בהגנה על ציוד חשמלי ובמסמכי החוזה, כך שהוא לא ייפגע מבחינה מכנית, תרמית, אלקטרומגנטית, כתוצאה ממתחי-יתר, מהפרעות חשמליות הבאות מן הרשת עקב קירבה למערכות אחרות, כגון: חשמל וכד'.

אם לא נאמר אחרת, הגנה כנגד נחשולי מתח תהיה כנדרש בת"י 61643 חלק 11.

הגנות נוספות על קווי תקשורת יהיו כאמור במסמכי החוזה.

34.03.02 לוחות משנה ומערכות שליטה ובקרה (שו"ב)

34.03.02.01 לוחות משנה, אם נדרשו במסמכי החוזה, יותקנו כאמור במסמכי החוזה ובת"י 1220 חלק 3, לדוגמא:

א. בעמדות הניהול של המתקן, במקומות המאוישים בכל שעות היממה;

ב. בכניסות למתקנים ובכל אחד מהמבנים המרכזיים שבו – בפנל הכבאים.

התצוגה בלוחות המשנה תהיה זהה לתצוגה בלוח הבקרה.

לוחות משנה יכללו פקדים (מתגים) זהים לאלו שביחידת הבקרה (רכזת).

המידע הקולי (התקני התרעת שמע) המתקבל ביחידות הבקרה (רכזת) יתקבל גם בלוחות המשנה.

הפעולות שתינתן להן הרשאה לביצוע מלוחות המשנה, כגון: השתקת אמצעים להתרעת שמע, אתחול המערכת (Reset), נטרול איזורים וגלאים – יהיו כאמור במסמכי החוזה.

מפה סינופטית תותקן אם נדרש במסמכי החוזה.

34.03.02.02 מפה סינופטית מיועדת לסייע לזהות את מיקום ההתרעה באמצעות נורות LED, או בצורה ממוחשבת באמצעות תוכנה גרפית, כאמור במסמכי החוזה.

34.03.02.03 קיימות שתי אפשרויות להתקנת מערכת שליטה ובקרה (שו"ב) של מערכות גילוי וכיבוי אש : מערכת שליטה ובקרה (שו"ב)

- א. מערכת שו"ב ייעודית לגילוי אש ;
- ב. מערכת שליטה ובקרה כללית (מערכת "בקרת מבנה" למתקן או למתחם) על ידי אחרים (לדוגמא : קבלן לבקרת מערכות במתקן), שבתוכה יושבו אחרים את החיוויים או את המידע המתקבל ממערכת גילוי וכיבוי האש (המותקנת על ידי הקבלן).

פירוט :

א. מערכת שו"ב ייעודית לגילוי אש :

אם נדרש במסמכי החוזה, יתקין הקבלן מערכת שו"ב, אשר תחובר בחיבור ישיר ליחידת בקרת גילוי וכיבוי האש. מערכת זו תתעדכן בזמן אמת בכל אירוע המתקבל ביחידת הבקרה (רכזת). המערכת הזו תהיה מבוססת על מחשב ותוכנה גרפית ייעודית בעברית.

הקבלן יתקין על גבי מחשב השו"ב יישומון (אפליקציה) הכולל שרטוטים גרפיים התואמים (בקנה מידה) למתקן. על השרטוטים יצינו כל אבזרי המערכת, לרבות : גלאים, התקני הפעלה ידניים, צופרים, מערכות כיבוי אוטומטיות וכד'.

בנוסף, יציין הקבלן ביישומון את כל ההקשרים (אינטגרציה) בין מערכות גילוי וכיבוי האש לבין מערכות אחרות, כגון : למערכת מיזוג אויר, לדלתות בטחון, ללוחות חשמל וכד', כאמור להלן בסעיף 34.04.04.02.

בעת פעולת אחד מאמצעי ההפעלה או ההתרעה, יופיע סימון על גבי הצג הגרפי, שיציג את המיקום המדויק של האמצעי המופעל, באמצעות שינוי צבע או הבהוב. ההתרעה תלווה בחיווי קולי.

השתקת אמצעי שמע או איתחול המערכת (Reset), יבוצעו כאמור בת"י 1220 חלק 2.

התוכנה תאפשר לשמור קבצי היסטוריה בזיכרון מחשב השו"ב.

ניתן יהיה להפיק דו"חות היסטוריה בחתכים שונים וקבועי זמן שונים, לדוגמא :

1. כל האירועים אשר נגרמו על ידי גלאי מסויים בפרק זמן נתון ;
2. כל האירועים באיזור מסויים בפרק זמן כלשהו.

הדו"חות הנ"ל יהיו ניתנים להדפסה.

הקבלן יספק רישיונות תקפים על שם המזמין, הן לתוכנת ההפעלה והן לתוכנת השו"ב.

עדכון גרסאות לתוכנות יהיה כאמור בתת פרק 34.10 להלן.

ב. מערכת שליטה ובקרה כללית (לרבות "בקרת מתקן") :

אם נדרש במסמכי החוזה, לחבר את מערכת גילוי וכיבוי האש למערכת שליטה ובקרה של המתקן, יחוברו יחידות הבקרה באמצעות כבל תקשורת רציף (שיסופק על ידי הקבלן) עד (ובסמוך) למערכת השליטה והבקרה של המתקן, המסופקת על ידי אחרים.

הקבלן יספק ממשק מתאים, פרוטוקולים של יחידת הבקרה ואת כל המידע הנחוץ ליישומון (אפליקציה) של האתר, לרבות תכניות גילוי וכיבוי אש.

כל עדכון שיבוצע במערכת גילוי וכיבוי אש, יועבר על ידי הקבלן מיידית למפקח.

34.04 – התקנים ואבזרים שונים

34.04.01 גלאים

- 34.04.01.00 גלאים יהיו כנדרש במסמכי החוזה.
הגלאים יהיו מיועדים לגילוי חום, עשן, להבה, או גורם סיכון אחר, וכן לגילוי יותר מפרמטר אחד.
- גלאי עשן יתאימו לדרישות ת"י 1220 חלק 1.
גלאי חום יתאימו לדרישות ת"י 1220 חלק 4.
גלאי להבה יתאימו לדרישות מסמכי החוזה.
גלאי עשן עצמאיים יתאימו לדרישות ת"י 1220 חלק 5 ויהיו כאמור להלן בסעיף 34.04.01.02.
- 34.04.01.01 סוגי גלאים
הגלאים יהיו מהסוגים הבאים, כאמור במסמכי החוזה:
- א. **גלאי חום**: יחידה בודדת, כבל או סיב אופטי בעל רגישות לאחד ממדדי הגילוי הבאים:
1. טמפרטורה קבועה;
 2. קצב עליית הטמפרטורה (Rate Of Temperature Rise);
 3. קצב עליית הטמפרטורה וטמפרטורה קבועה.
- ב. **גלאי עשן**: יחידה בודדת או תת מערכת בעל רגישות לשינוי בכמות רכיבי עשן המצויים בחלל המוגן, והמגיב לגידול כמות רכיבי העשן;
- סוגי גלאי העשן**:
1. גלאי עשן פוטו אלקטריים (אופטיים);
 2. גלאי אלומה (קרן) להתקנה בחללים גבוהים (Photo Beam Detector);
 3. גלאי יניקה (פאסיביים או אקטיביים);
 4. גלאי עשן בתעלות מיזוג אוויר;
 5. גלאים המבוססים על תאי יוניזציה (להרחבת מערכות קיימות בלבד).
- ג. **גלאי להבה**: בעל רגישות לאחד ממדדי הגילוי הבאים:
1. אינפרא אדומים;
 2. על-סגוליים (אולטרה-סגוליים);
 3. גלאים המבוססים על מצלמה אופטית/ תרמית.
- ד. **גלאים אחרים**: כגון: גלאי גז, גלאי הצפה וגלאים משולבים לעשן וחום.
- ה. **גלאים אינטראקטיביים** – גלאים אלו בנויים על פי הסוגים המצויינים לעיל, אולם הם בעלי מרכיב תוכנה פנימי ללימוד תנאי הסביבה ומתן תגובה מתאימה. הגלאים יהיו כאמור במסמכי החוזה.
- כל הגלאים אשר יחוברו ליחידת הבקרה, יהיו בעלי אישור ממעבדה מוסמכת לפעולה משולבת עם יחידת הבקרה המסוימת אליה יחוברו.
- רמת הרגישות וסוג הגלאים, כאמור במסמכי החוזה.
- 34.04.01.02 אם נדרש במסמכי החוזה, יותקן גלאי עשן עצמאי על פי ת"י 1220 חלק 5. לגלאי תהיה התרעה קולית.
בכל מקרה, הגלאי יכיל סוללה.

34.04.01.03	גלאי חום וגלאי עשן אופטיים יכללו בסיסים, כך שניתן יהיה להסיר ולחבר את הגלאים בקלות בעת תחזוקה.	בסיסי הגלאים
34.04.01.04	התקנת מערכות גילוי תבוצע לפי דרישות ת"י 1220 חלק 3 וכאמור להלן: א. גלאי עשן בלוחות חשמל יותקנו, כך שניתן יהיה לבדוק אותם תקופתית, ללא צורך בהפסקת חשמל; ב. ההתקנה תבוצע כך שעשן מתוך חלל הלוח יגיע לפתחי הגלאים; ג. תהיה אפשרות לבצע את אחזקת הגלאים מחוץ ללוח, מבלי לפתוח את הלוח וללא הפסקת חשמל. גלאי קרן יותקנו במיקומים המאפשרים גישה בטיחותית לצרכי אחזקה.	התקנת הגלאים
34.04.01.05	לגלאים תהיה נורת אזעקה מובנית שתידלק בזמן שהגלאי במצב אזעקה. לכל גלאי המותקן במקום נסתר, כך שנורת האזעקה המובנית שלו אינה גלויה לעין, תותקן נורת סימון מקבילה במקום גלוי ונראה, כגון: לגלאים בתקרות ותותבות ובלוחות חשמל.	נורות סימון ואזעקה
34.04.01.06	גלאי אש ועשן המכילים רכיבים רדיו-אקטיביים (גלאי יוניזציה) יותקנו - אם נדרשו במסמכי החוזה. גלאים אלו טעונים אישור הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית. הקבלן אחראי להצגת אישור זה, טרם ההתקנה, ומסירתו למפקח.	גלאי יוניזציה
34.04.02		התקני התרעה
34.04.02.01	התקנים להתרעת שמע (צופרים, רמקולים) יהיו חשמליים, או אלקטרוניים וכאמור להלן: א. התקנים להתרעת שמע יהיו חלק ממערכת גילוי וכיבוי האש המרכזית של המתקן; ב. ההתקנים יעמדו בדרישות ת"י 1220 חלק 10; ג. ההתקנים יתאימו להתקנה מחוץ לבניין או לפנים המתקן, כאמור במסמכי החוזה; ד. עוצמת הקול של צליל מתמשך, במרחק של מטר אחד מההתקן, תהיה כאמור בת"י 1220 חלק 3; ה. התקני התרעת שמע חיצוניים יהיו בעלי דרגת הגנה IP55 לפחות; ו. התקנים להתרעת שמע יהיו בעלי צליל מתמשך שיציין אזעקת אש. אם ידרש, יהיה בנוסף גם צליל אחר, המציין שמערכת הכיבוי מופעלת (מיועד לכיבוי אוטומטי בחללים מוגנים); ז. במערכות גילוי אש משולבות עם כריזה, ניתן להשתמש ברמקולים של מערכת הכריזה כהתקני שמע. למרות האמור לעיל ואם לא נאמר אחרת, צופר אחד לפחות (שאינו רמקול) יותקן בכל איזור גילוי. הרמקולים יעמדו בדרישות EN-54-24.	התקנים להתרעת שמע (צופרי אזעקה או רמקולים)
34.04.02.02	אמצעים לאיתות חזותי (נצנצים) יעמדו בדרישות ת"י 1220 חלק 13. אמצעים לאיתות חזותי יותקנו בתוך מבנים בכניסה למתקן ובכל מסדרון, באופן שהאמצעי יראה מכל מקום במסדרון ובכל אולם התקהלות. במתחם שיש בו יותר ממיתקן אחד, יותקן על הקיר החיצוני של כל מתקן במתחם, אמצעי התרעה משולב. אמצעי התרעה משולב (קולי ובעל איתות חזותי) מקורי, יהיה כאמור להלן בסעיף 34.04.02.03. האמצעי יפעל לציון מקור האזעקה. אמצעים לאיתות חזותי חיצוניים יהיו בעלי דרגת הגנה IP55 לפחות.	אמצעים לאיתות חזותי (נצנצים)

אמצעים לאיתות חזותי יופעלו בכל מקרה של אזעקת אש ויישארו פעילים עד לביצוע פעולת אתחול המערכת (Reset) ביחידת הבקרה (ברכזת), דהיינו יחוברו בנפרד מהתקנים להתרעת שמע ולא יכבו בעת פעולת "השתקת צופרים".

התקנים להתרעת שמע (רמקול או צופר) המשולבים באמצעים לאיתות חזותי (נצנץ), יהיו חלק מובנה, כיחידה אחת, עם ההתקן להתרעת השמע.

34.04.02.03
התקני
התרעה
משולבים

התקני הפעלה ידניים לשימושים שונים יהיו כאמור בת"י 1220 חלק 6 ויאושרו על ידי המפקח.

34.04.03
התקני
הפעלה
ידניים

התקני הפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן (לחצנים) יכללו מגעים חשמליים המאפשרים להפעיל אזעקת אש או אמצעים אחרים באופן ידני.

התקני הפעלה ידניים-חשמליים (לחצנים) יהיו שונים בצבעם, או בצורתם בהתאם לייעודם.

לדוגמא:

א. לחצני הפעלת התרעת אש ועשן, כאמור בסעיף 34.04.03, יהיו בצבע אדום.

ב. לחצני הפעלת כיבוי האמורים בסעיפים 34.05.1.07, 34.07.01.08, 34.08.02.04 יהיו בצבע צהוב או אדום [אפשר שהלחצנים יהיו בצבע אדום, בתנאי שצורתם ואופן הפעלתם יהיו שונים מהתקני הפעלת התרעת אש ועשן האמורים בסעיף א' לעיל].

ג. לחצני פתיחת דלתות מבוקרות במצבי חירום יהיו בצבע ירוק.

לחצנים לייעוד אחר, כגון: ביטול פעולת גנרטור או ניתוק חרום של הזנת החשמל למתקן, יהיו שונים בצורתם ובצבעם.

בהתקן ההפעלה יהיה אמצעי מכני המציין שההתקן הופעל. על מנת להשמיש את המערכת מחדש לאחר הפעלת ההתקן, יש צורך להחזיר את האמצעי המכני למקומו.

אם לא נאמר אחרת, גובה ההתקנה של התקני הפעלה ידניים חשמליים (לחצן) מפני הרצפה, יהיה 1.80 מ'.

כל התקן הפעלה חשמלי יכלול גם מכסה עליון נפתח (להגנה מפני הפעלות שווא).

לצורך הפעלת ההתקן תידרש פעולה מוקדמת, כגון:

א. הרמת מכסה פלסטיק או שבירת זכוכית;

ב. משיכה של ידית או לחיצה על לחצן.

עבור מערכות המותקנות תחת כיפת השמים או במקומות בעלי אחוז לחות גבוה, כאמור במסמכי החוזה, יהיו ההתקנים מוגנים מים. דרגת ההגנה תהיה IP55 לפחות.

כאמור להלן בסעיף 34.04.08, על כל התקן הפעלה יותקן שילוט בר קיימא בעברית, המציין את ייעודו בבירור, אופן הפעלתו, מספרו במערכת והמערכת אליה הוא מחובר. מיקום ההתקנים יהיה כאמור במסמכי החוזה ובת"י 1220 חלק 3.1.

34.04.04
התקנים
המתחברים
התקני
Input
Output-ו

א. להלן אמצעי חיווי אשר ניתן לחבר ליחידות הבקרה (רכזות):

1. גלאים (מכל הסוגים המפורטים להלן בסעיף 34.04.01.01);

2. התקני הפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן (לחצנים) כמפורט לעיל בסעיף 34.04.03;

34.04.04.01
התקנים
המספקים
חיווי Inputs

3. התרעות ממערכות מבוקרות (כדוגמת מערכת מתזים, מערכת כיבוי בגז, מערכות כיבוי בכימיקלים יבשים ורטובים, מערכת ניהול עשן וכד').
- כאשר האמצעים הנ"ל מחוברים ליחידות בקרה ממוענות, הם יצוידו ביחידת כתובת מובנית או כתוספת "חיצונית".
- חיווי המתקבל ביחידת הבקרה מכל אחד מהאמצעים הנ"ל, ייצור ביחידת הבקרה (ברכות) מצב התרעת אזעקה או מצב תקלה, מלווה ב"כתובת" המציינת את סוג ההתרעה ומיקומה המדויק;
- ב. ניתן יהיה לחבר ליחידת הבקרה (לרבות) שליטה ובקרה באמצעות לוחות משנה או באמצעות מערכת שו"ב (שליטה ובקרה). חיבור מערכת שו"ב לצורך שליטה על יחידת הבקרה, אם נדרש במסמכי החוזה, מותנה בהתאמתה של מערכת השו"ב לת"י 1220 חלק 2.

חיבור התקני Input באמצעות תיבות מותאמות, יהיה כאמור לעיל בתת פרק 34.02.

- | | |
|---|---|
| <p>להלן פעולות שיחידות הבקרה יבצעו, כאמור במסמכי החוזה, בין בחיבור ישיר ובין באמצעות יחידת Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> א. הפעלת אמצעים להתרעת שמע באיזור הגילוי, באיזור לוח הבקרה ולוחות המשנה ובאיזורים נוספים, בכל אזעקת אש ; ב. הפעלת אמצעים לאיתות חזותי (נצנצים) בכל המתקן, עד לביצוע אתחול מערכת (Reset) ; ג. הפעלת חייגן טלפון אוטומטי, עם הודעה קולית מוקלטת מראש ; ד. מתן התרעה בלוחות משנה ובמפות סינופטיות (במידה שקיימים) ; ה. הפעלת מערכות כיבוי אש אוטומטיות ; ו. הפסקת חשמל מקומית או כללית. ההפסקה תבוצע בלוח חשמל המזין את הלוח בו ארע הגילוי, על כל הזנותיו וכאמור להלן : <ol style="list-style-type: none"> 1. ניתוק הזנת החשמל בלוח, ייעשה באמצעות ממסר בעל מתח עבודה 24V ; 2. הפסקת החשמל תהיה למשך זמן קצוב של כ-10 שניות, כדי שחידוש הספקת החשמל לא יהיה מותנה בפעולת איפוס ביחידת הבקרה (רכות) ; 3. חידוש החשמל לא יעשה באופן אוטומטי, אלא באמצעות פעולה יזומה בלוח החשמל. <p>הערה : הרכות לא תנתק הזנות חשמל למערכות, המוגדרות בת"י 1220 חלק 3 כמערכות חיוניות.</p> <ol style="list-style-type: none"> ז. מניעת הפעלה אוטומטית של גנרטור, כאשר למערכת החשמל הכללית נעשתה השבתה יזומה ; <p>יחידות בקרה אנלוגיות, יהיו מסוגלות לבצע בנוסף לאמור לעיל, גם את הפעולות הבאות, באמצעות התקני Output (יחידות כתובת או ממסר) :</p> <ol style="list-style-type: none"> ח. קריאת מעלית לקומת הכניסה או לקומה הנדרשת והעברתה לפיקוד כבאים, תהיה לאחר גילוי אש, חיווי מרגש זרימה במערכת מתזים, או בהתאם להנחיות אינטגרציה במסמכי החוזה ; ט. עצירת דרגנועים ; י. שחרור / סגירת דלתות הפרדת איזורי אש – יופעל בעת גילוי אש באיזור ; יא. שחרור נעילות של דלתות המשמשות למילוט – יופעל לאחר גילוי אש או חיווי מרגש זרימה במערכת מתזים ; יב. הפעלת מערכות לניהול עשן ; יג. מתן פקודה ליצירת על-לחץ בחדרי מדרגות ; יד. סגירת ברז הזנת גז. חידוש הזנת הגז לא ייעשה באופן אוטומטי אלא באמצעות פעולה יזומה (פתיחה) של ברז הגז ; | <p>34.04.04.02
התקני
הפעלות,
לרבות
אינטגרציה
- Output</p> |
|---|---|

טו. תיעוד האירועים באמצעות מדפסת, אם נדרש במסמכי החוזה;
 טז. הפעלת חיוויים במערכת בקרת מתקן או בתוכנת שליטה ובקרה, לצורך הצגה גרפית של האירועים וההתרעות המתקבלות ביחידת הבקרה (רכזת) – ראה לעיל סעיף 34.03.02.02.

ממשקים למערכות מיזוג אוויר (ניהול עשן ויצירת על לחץ) יהיו כאמור במסמכי החוזה ות"י 1001 על חלקיו.

חיבור התקני Output באמצעות תיבות מותאמות יהיה כאמור לעיל בתת פרק 34.02.

34.04.05 מחזיקי דלתות אלקטרומגנטי ים

א. אם נדרש במסמכי החוזה, יתקין הקבלן מחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים לדלתות. מחזיקי הדלתות יהיו במצב "פתוח" (N.O=Normally Open), לרבות לחץ לשחרור מקומי של הדלת. במצב אזעקת אש מחזיקי הדלתות ישוחררו באופן אוטומטי.

ב. במקרה שהותקנו דלתות למטרות ביטחון (ובשגרה הן במצב סגור ונעול), במצב אזעקת אש, נעילת הדלתות תשתחרר באופן אוטומטי. לשם כך יתקין הקבלן, אם נדרש במסמכי החוזה, יחידת Output בסמוך לדלת, אשר תשחרר את נעילתה.

החיווט המקומי (מהקיר לאלקטרומגנט) ייעשה בצורה סמוייה עד למחזיק הדלת.

34.04.06 טלפון כבאים

טלפון כבאים יהיה כנדרש בהוראות מפקח כבאות ראשי ומסמכי החוזה. מרכיבי טלפון כבאים יהיו כדלקמן:

- יחידה מרכזית המהווה חלק מיחידת הבקרה או מלוח משנה;
- יחידה ראשית המיועדת לחדרי מכוונות, כאמור במסמכי החוזה;
- שפופרות ניידות לשימוש כבאים, כאמור במסמכי החוזה;
- שקעים לחיבור השפופרות הניידות;
- ארון לאחסון השפופרות הניידות, בסמוך ליחידת הבקרה או ללוח המשנה.

34.04.07 כריזת חירום מובנית

כריזת חירום תהיה כנדרש בהוראות מכ"ר ובמסמכי החוזה. מרכיבי כריזת חירום יהיו כדלקמן:

- יחידה מרכזית לרבות מיקרופון לכריזה, מגברי הספק ובקרת קווים, המהווה חלק מיחידת הבקרה או מלוח משנה;
- יחידה לכריזת חירום ראשית להתקנה בפאנל כבאים;
- רמקולים להתרעת שמע. הרמקולים יעמדו בדרישות EN-54-24.

34.04.08 שילוט וסימון

כל השילוט והסימון ייכתב בעברית, ויהיה ברור, מתאים לתנאי הסביבה ויוותקן באופן קבוע ויציב.

בנוסף לאמור בסעיפים המתאימים בפרק זה ולדרישות בתקנים הרלוונטיים, שילוט וסימון יהיו גם כאמור להלן:

- כל אחד ממרכיבי המערכת (לרבות Input או Output), יכלול שילוט בר קיימא המגדיר את תפקידו ומספרו במערכת;
- ליד כל אמצעי המיועד להפעלה ידנית (לחצן), כאמור לעיל בסעיף 34.04.03, או מיכל כיבוי אוטומטי, יותקנו הוראות הפעלה ברורות בעברית;
- כל אמצעי המוסתר מהעין, כגון גלאים המותקנים בתוך חלל תקרה תותבת או בחלל רצפה צפה, או אמצעי כיבוי אוטומטיים בתוך לוחות חשמל או בארונות, ישולט באופן המצביע על מיקומו.

34.05 – מערכות כיבוי אש בגז

בתת פרק זה מתוארת מערכת כיבוי בגז. מערכות הגז המתוארות הן מסוג "הצפה שלמה" ובאמצעותן נפלטת כמויות מוגדרות של גז לתוך האיזורים המוגנים כדי להגיע לריכוז הנפחי הדרוש לכיבוי שריפות. מערכות כיבוי אוטומטיות בגז כיבוי יתאימו לדרישות ת"י 1597. התקני הפעלה ידניים-חשמליים יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.04.03. שילוט וסימון יהיה כאמור לעיל בסעיף 34.04.08. שימוש בגז הלון יאושר אך ורק לצורך מילוי חוזר במערכות קיימות, כאמור להלן בסעיף 34.11.03.	34.05.00 כללי
מערכת לכיבוי אש באמצעות גז תורכב מהרכיבים הבאים : א. יחידת בקרה (רכוזת) לכיבוי אש (עצמאית), או יחידת בקרה המהווה חלק מיחידת הבקרה (רכוזת) לגילוי אש ועשן ; ב. מיכל או מיכלים בהם מאוחסן גז נוזלי תחת לחץ הכולל הִתְקֵן לשחרור גז מהמיכלים, לרבות יחידת פיקוד ובקרה ; ג. צנרת פיזור ונחירים ; ד. התקן להפעלה ידנית מכנית או חשמלית ; ה. מד לחץ ורגש לחץ הידרוסטטי (פרסוסטט). יחידות הבקרה (רכוזת) לכיבוי האש יקבלו חיווי מגלאים, או מהתקן הפעלה ידני, כאמור להלן, על מנת להפעיל את מנגנון שחרור הגז מהמיכל. לכל מערכת כיבוי בגז תהיה יחידת בקרה ייעודית. יחידת הבקרה תהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, יחידת הבקרה תהיה לפי אפשרות א' :	34.05.01 מרכיבי המערכת 34.05.01.00 כללי 34.05.01.01 יחידת בקרה (רכוזת) לכיבוי אש
א. אפשרות א' – מערכת עצמאית (מקומית) : יחידת בקרה (רכוזת) לגילוי וכיבוי אש עצמאית, איזורית, המיועדת לחיבור גלאים, בעלת אפשרות הצלבת איזורים או "אימות אזעקה" (Verification), בעלת אפשרות לחיבור לחצן ידני-חשמלי, הכוללת גם אמצעי להפעלת כיבוי (לעוצמת זרם גבוהה), לרבות חיוויים המתאימים למערכת הכיבוי, כאמור לעיל בסעיף 34.03.01 ; ב. אפשרות ב' – כחלק ממערכת גילוי כוללת במתקן, לפי אחת משתי האפשרויות הבאות : 1. כחלק אינטגרלי מיחידת הבקרה (רכוזת) לגילוי וכיבוי אש של המתקן, שתכלול חיוויים והפעלות ייעודיים המתאימים למערכת הכיבוי ; 2. כ"יחידות כתובת ייעודיות" במערכת גילוי אש אנלוגית, המותאמות לבקרת מערכת הכיבוי על כל מרכיביה, שתכלול חיוויים יעודיים המתאימים למערכת הכיבוי.	
מקורות כוח של יחידת בקרה עצמאית לכיבוי אש יהיו ספק כוח ומצברי חירום. יחידת אספקת הכוח והמצברים תהיה כאמור לעיל בסעיף 34.03.01.08.	34.05.01.02 יחידת אספקת כוח ליחידת בקרה עצמאית

להלן החיוויים והפקדים (מתגים) אשר יוצגו או יופעלו ביחידת הבקרה : א. נורות המציינות כי יחידת הבקרה בפעולה ; ב. נורות או חיוויים המציינים מצבי אזעקה ומתן פיקוד לשחרור הגז ; ג. נורות או חיוויים למצבי תקלה בקו פיקוד להפעלת שסתום פריקת גז הכיבוי, או לירידת לחץ במיכל הגז וכו' ; ד. מתג לבקרת נורות ותצוגות ; ה. מתג להשתקת התקן התרעת שמע ; ו. מתג המאפשר החזרת יחידת הבקרה למצב "מוכן לפעולה" (Ready) לאחר מילוי מחדש של מיכל הגז (Reset).	34.05.01.03 חיוויים ופקדים (מתגים) ביחידת הבקרה (רכזת)
יחידת בקרה לכיבוי האש תכיל ציוד פיקוד אשר יאפשר ביצוע הפעולות הבאות : א. בקרה מתמדת של כל רכיבי המערכת, לרבות קווי הפיקוד להפעלת שסתום פריקת הגז ורגש הלחץ ; ב. הפעלה אוטומטית של מערכת הכיבוי בגז לאחר קבלת אות מגלאים באיזורים מוצלבים או מלחצן ; ג. הצגת חיווי של הפסקת פעולת הכיבוי, בין אם ההפסקה היא קבועה ובין אם ההפסקה היא זמנית ; ד. הפעלת צופרי האזעקה וצופרי הפינוי של מערכת כיבוי האש באיזור בו מופעל הכיבוי ; ה. אפשרות כיוון משך ההשהיה 0-120 שניות – עבור כל איזור מוגן, כאמור במסמכי החוזה ; ו. העברת אותות "המערכת הופעלה" או "תקלה במערכת" ליחידת הבקרה (למערכת מרכזית, אם קיימת) ואם נדרש, גם למערכת הכריזה ולמערכות תקשורת אחרות, כאמור במסמכי החוזה ; ז. העברת אות פיקוד להפעלת מערך ניהול העשן לפני פיזור הגז, אם נדרש במסמכי החוזה ; ח. ניתוק הזנות חשמל לאיזורים המוגנים, כאמור במסמכי החוזה ; ט. הפעלה והפסקה של מערכות אחרות, כנדרש במסמכי החוזה.	34.05.01.04 פעולות אשר יבוצעו על ידי יחידת הבקרה (רכזת)
ביצוע ההפעלות/הניתוקים הנדרשים בסעיפים ח' ו-ט' יהיה אך ורק בתנאי שחידוש פעולת המערכות הנ"ל או הזנות החשמל אליהן (לאחר שהופעלה אזעקה במערכת גילוי האש) תהיה באופן ידני בלבד (בלוחות הפיקוד הרלוונטיים). בשום מקרה, הזנת החשמל לא תחזור למערכות המופעלות באופן אוטומטי, לאחר ביצוע "אתחול" (Reset) ביחידת הבקרה (ברכזת גילוי האש). אם קיימת תקלה ביחידת הבקרה לגילוי או הכיבוי אשר אינה מאפשרת לבצע "אתחול" (Reset) ונדרש לחדש את פעולת מיזוג אור, הזנות חשמל או מערכות אחרות, תהיה אפשרות לבצע מעקף לפיקודים המפורטים לעיל בסעיפים ז', ח' ו-ט'. ביצוע המעקף ילווה בחיווי מתאים ביחידת הבקרה (רכזת). ביצוע המעקף מחייב נוכחות של חשמלאי מוסמך, בעל רישיון המתאים לסוג הפעולה.	
א. חישוב כמות הגז וגודל המיכלים יהיו כאמור להלן : 1. גודל מיכלי הגז יהיה בהתאם לנפח החלל המיועד לכיבוי, סוג הגז וכאמור במסמכי החוזה. 2. במקרה של חדרי בעלי רצפה צפה או תקרה תותבת, חישוב נפח החלל המוגן לצורך קביעת כמות הגז הדרושה, יכלול גם את נפח החלל שמתחת לרצפה הצפה ומעל התקרה התותבת.	34.05.01.05 מיכלים לאחסון הגז ושחרור לחלל המוגן

3. בלוחות חשמל בעלי תריסי אוורור, כמות הגז תהיה גדולה יותר מהנדרש לנפח חלל הלוח (כשהוא אטום), בהתאם להוראות נציב כבאות והצלה והנחיות יצרן מערכת הכיבוי.

ב. תכולת המיכלים:

1. מיכל גז יכלול התקן לשחרור גז, כגון: ברז סולנואיד, דיסקה נפרצת, רגש לחץ (פרסוסטט) המתריע על ירידת לחץ הגז במיכל, מד לחץ לבדיקה ויזואלית של לחץ הגז (מנומטר), ידית הפעלה מכנית המותקנת על גבי המיכל, פקק ביטחון ומתקן מקורי לרתימת המיכל אל הקיר או אל הרצפה.
2. אם נדרש במסמכי החוזה, המיכל יהיה מסוג הכולל גם התקן מכני למדידת כמות הגז.

3. במקרה שמוותקן יותר ממכל גז אחד, יש להתקין סעפת, שסתומים אל-חוזרים וברזי בדיקה.

ג. שילוט סימון:

1. על המיכל יהיה מוטבע מועד ייצורו. מותר להתקין מיכלים שתאריך ייצורם לא יעלה על שנה לפני מועד ההתקנה.

2. על המיכלים יהיה שלט בעברית המציין את מספר המיכל, משקל הגז המירבי שאפשר למלא במיכל, משקל הגז בפועל, משקל המיכל נטו, סוג הגז, רמת הלחץ ומועד המילוי או הביקורת האחרונה.

ד. אמצעי הפעלה מכני נוסף: אם נדרש במסמכי החוזה, יותקן התקן הפעלה מכני נוסף, בנוסף להתקן המכני על גבי המיכל, המיועד להפעלת הכיבוי האוטומטי.

34.05.01.06 הצינורות בהם ייעשה שימוש במערכת לפיזור הגז, יהיו כאמור במסמכי החוזה או בתכניות שהוגשו על ידי הקבלן ואושרו לביצוע, כאמור לעיל בסעיף 34.01.08. צנרת לפיזור הגז

א. צינורות נחושת מטיפוס K או L לפחות, כאמור בת"י 1597;

ב. צינורות פלדה ללא תפר סקדיול 40, כאמור בת"י 593.

צינורות לפיזור גז יקובעו לכל אורכם. אם לא נאמר אחרת, המרחקים בין החבקים יהיו כאמור להלן:

א. בצנרת אופקית – המרחק לא יעלה על 1.25 מ';

ב. בצנרת אנכית – המרחק לא יעלה על 3.0 מ'.

34.05.01.07 התקני הפעלה ידניים יהיו כמפורט להלן:

א. **ידית הפעלה מכנית:** הידית הינה חלק ממערך שחרור הגז מהמיכל. ידית ההפעלה תהיה מאובטחת באמצעות ניצרה;

ב. **התקן הפעלה ידני-חשמלי (לחצן) להפעלת כיבוי בגז:** התקני הפעלה ידניים-חשמליים יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.04.03 ויוותקנו בקרבת האיזור המיועד לכיבוי. התקני ההפעלה אלו יהיו שונים בצבעם או בצורתם מהתקני הפעלה ידניים של התרעת אש כאמור לעיל בסעיף 34.04.03.

34.05.01.08 נחירי פיזור הגז יכללו נקבים בקוטר המתאים למשך הזמן הנדרש לשחרור הגז אל תוך החלל המוגן. נחירי פיזור הגז

הצינורות לפיזור הגז יקובעו גם בסמוך לנחיר ובמרחק שאינו עולה על 10 ס"מ ממנו. בעת התקנת נחירים בלוחות חשמל וכד', תותקן דיסקה לאיטום הפתח דרכו מוחדר הנחיר ללוח החשמל.

34.05.01.09 אבזרי הפיקוד, לרבות אבזרים המיועדים לפיקוד על מנגנון שחרור הגז מהמיכלים, ואבזרים לחיבור אל רגש הלחץ (פרסוסטט) המתריע על ירידת לחץ הגז במיכל, יותקנו בתוך תיבות חיבורים המתאימות לדרישות ת"י 145 בסמוך למיכלים. תיבות חיבורים

האבזרים יהיו מעוגגים אל דופן התיבה. הכבלים בין התיבה לבין המיכל יעברו במובלים גמישים. התיבה תשולט בשלט המצביע על ייעודה.

34.05.02 אופן הפעלת המערכת

34.05.02.00
כללי

המערכת תופעל כאמור להלן:

- א. **אוטומטית:** באמצעות יחידת בקרה (רכזת) לכיבוי האש, לאחר קבלת אות מגלאים או מלחצן (התקן הפעלה ידני-חשמלי) המותקנים באיזור המוגן. הפעלת מערכת הכיבוי תהיה לאחר פעולת גילוי של שני גלאים בחלל המוגן. בלוח חשמל בו מותקן גלאי בודד (בגלל העדר אפשרות טכנית להתקנת שני גלאים בהצלבה), יבוצע אימות אזעקה (Verification) לגלאי;
 - ב. **ידנית:** הפעלה ידנית כאמור לעיל בסעיף 34.05.01.
- בלוחות חשמל ניתן להסתפק בהפעלת התקן ידני-מכני בלבד ללא התקן ידני-חשמלי. במקרים בהם אין אפשרות גישה להתקן ידני-מכני, יותקן התקן הפעלה ידני-חשמלי בסמוך ללוח החשמל.
- מערכת הכיבוי בלוחות חשמל בעלי מחיצות הפרדה למידור בין התאים, תהיה כאמור במסמכי החוזה.
- הקבלן יכוון את משך זמן ההשהיה החל מרגע הפקודה להפעלת הכיבוי ועד לרגע פיזור הגז, בהתאם ל-3 הגורמים הבאים:
- א. משך הזמן הנדרש לפינוי האנשים מהחלל המוגן;
 - ב. משך זמן הדעיכה של המאווררים בחלל המוגן;
 - ג. משך זמן סגירת המשככים (דמפרים) של מערכת מיזוג האוויר בחלל המוגן.

34.05.02.01
הפעלת שילוט
"כיבוי
הופעל"

- הפעלת מערכת הכיבוי בחדר שהותקנה בו מערכת כיבוי, תלווה בהדלקת שֶׁלֹט מואר "כיבוי הופעל" והפעלת צופר פינוי.
- שלטים מוארים עם כיתוב מואר "כיבוי הופעל" יותקנו בכל הכניסות לאיזורים המוגנים באמצעות כיבוי אוטומטי ובמקומות נוספים המסומנים בתכניות.
- אם נדרש במסמכי החוזה, יותקנו שלטים גם בתוך האיזורים המוגנים מעל דלתות הכניסה.
- השלט יהיה עשוי מלוח פרספקס או זכוכית. הכיתוב יהיה מוטבע על גבי הלוח (לא מדבקה). כשהשלט מואר, צבע הכיתוב, או לחילופין צבע הרקע, יהיה אדום. גובה האותיות בשלט יהיה 4 ס"מ לפחות ועובי הכתב יהיה 5 מ"מ לפחות.
- השלט יוזן במתח של 24V-DC, מיחידת הבקרה (רכזת).
- הנורות בשלטים יהיו מסוג LED.
- על יד כל שלט יסומן בבירור שם האיזור המוגן ושם יחידת הבקרה (הרכזת) אליה הוא מחובר.
- השלט יהיה כבוי או דלוק כאמור להלן, בהתאם למצב המערכת:

- א. **כבוי** – כאשר אין התרעה מהאיזור המוגן (מצב שגרה);
- ב. **דלוק באור קבוע** – במשך ההשהיה לקראת פיזור הגז או הכימיקלים, במשך הפיזור וכ-15 דקות לאחריו, למעט אם בוצע איתחול (Reset) למערכת.

34.05.02.02
התקנים
להתרעת שמע
(צופרים)
לפינוי אנשים

- התקנים להתרעת שמע לפינוי ולמניעת כניסת אנשים יותקנו בתוך האיזור המוגן ומחוצה לו, בסמוך לאיזור הכניסה, כאמור במסמכי החוזה.
- התקני התרעה אלו יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.04.02.
- בלוחות חשמל לא נדרשים התקני התרעת שמע נוספים מעבר לצופרי מערכת הגילוי. במתקן בו קיימת מערכת גילוי וכיבוי אש, תחובר מערכת הכיבוי האוטומטית בגז אל מערכת זו, בהתאם למסמכי החוזה.

בנוסף לאמור בפרק 08 – בסעיף "אטימת מעברים", יש לאטום מעברי צנרת, כבלים וכד' בחלל הסגור המוגן על ידי מערכת הכיבוי, כדי למנוע בריחת גז מהחלל המוגן. אטימת פתחים הנמצאים במעטפת לוחות החשמל (למעט תריסי האוורור של הלוחות) המוגנים באמצעות גז, תהיה כאמור במסמכי החוזה. הפתחים בקירות פנימיים, במחיצות פנימיות, ברצפות או בתקרות שבחלל המוגן, יאטמו לפי אחת משלוש האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:

א. באמצעות לוחות גבס בעלי עמידות מיוחדת באש, כאמור בת"י 1490 חלק 1;

ב. באמצעות צמר סלעים בצפיפות של 100 ק"ג/מ"ק לפחות, הכולל גם חומר מעכב בעירה, כאמור בתקן DIN 4102-02;

ג. באמצעות חומרים אחרים כאמור במסמכי החוזה.

החומרים יעמדו בדרישות ת"י 921. דרגת עמידות באש של החומרים תהיה כאמור בת"י 755, בהתאם לדרגת עמידות האש הנדרשת במסמכי החוזה. פתחים בקירות חיצוניים ייקבעו או יאטמו על פי האמור במסמכי החוזה.

34.05.03
אטימת
פתחים
ומעברים
בחללים
המוגנים
באמצעות גז

כל רכיבי המערכת ימוקמו כך שיעמדו במרווחי ביטחון מ"מתקן חשמל חי" כמוגדר בת"י 422 ובחוק החשמל ובתקנותיו (כגון: התקנת מערכת גילוי וכיבוי בתוך לוחות החשמל).

34.05.04
מרווחי
ביטחון
ממתקן
חשמל חי

מתג לעצירה זמנית של פעולת הכיבוי האוטומטית (Abort) יהיה כמוגדר במסמכי החוזה ושונה מהתקני ההפעלה החשמליים שבשימוש במערכת. אם לא נאמר אחרת, המתג יהיה מסוג "פטרייה", ללא נעילה. המתג יותקן בסמוך לאיזור המיועד לכיבוי, בקרבת התקן ההפעלה החשמלי, כאמור במסמכי החוזה. המתג ישולט כנדרש במסמכי החוזה. בכל מקרה, יתאפשר חידוש הפעלת הכיבוי באופן ידני (באמצעות תקן הפעלה חשמלי או מכני).

34.05.05
אמצעים
לעצירה
זמנית של
פעולת הכיבוי
האוטומטי
(Abort)

34.06 – מערכות כיבוי אש באמצעות אירוסול

בתת פרק זה מתוארות מערכות כיבוי אש באמצעות אירוסול, בהתאם לדרישות ת"י 5210.	34.06.00 כללי
החומר במערכת הכיבוי באירוסול הוא חומר כימי מוצק, ההופך במהלך פעולת הכיבוי לגז, הנפלט לתוך האיזור המוגן ותפקידו להביא לכיבוי שריפה. השימוש באירוסול יבוצע במקומות שאינם מאוישים ובלוחות חשמל, אך ורק לפי דרישה במסמכי החוזה. מערכת לכיבוי אש באמצעות אירוסול תורכב מהרכיבים הבאים: א. יחידת בקרה (רכזת) לכיבוי אש (עצמאית) או יחידת בקרה המהווה חלק מיחידת הבקרה (רכזת) לגילוי אש ועשן; ב. מיכל וחומר כיבוי; ג. התקן להפעלה ידנית-חשמלית.	
יחידות הבקרה (רכזות) לכיבוי האש יקבלו חיווי מגלאים, או מהתקן הפעלה ידני, על מנת להפעיל את הכיבוי. לכל איזור מוגן באמצעות מערכת כיבוי באירוסול, תהיה יחידת בקרה ייעודית. יחידת הבקרה תהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, יחידת הבקרה תהיה לפי אפשרות א':	34.06.01 יחידות הבקרה (רכזות) לכיבוי אש
א. אפשרות א' – מערכת עצמאית: יחידת בקרה (רכזת) לגילוי וכיבוי אש עצמאית, איזורית, כאמור בסעיף 34.03.01, מיועדת לחיבור גלאים, בעלת אפשרות הצלבת איזורים או "אימות אזהקה" (Verification), חיבור לחצן ידני-חשמלי וכרטיס להפעלת כיבוי (לעוצמת זרם גבוהה), לרבות חיוויים המתאימים למערכת הכיבוי; ב. אפשרות ב' – כחלק ממערכת כוללת של המתקן: 1. כחלק אינטגרלי מיחידת הבקרה (רכזת) לגילוי וכיבוי אש של המתקן, שתכלול חיוויים יעודיים המתאימים למערכת הכיבוי; 2. כ"יחידות כתובת ייעודיות" במערכת גילוי אש אנלוגית, המותאמות לבקרת מערכת הכיבוי על כל מרכיביה, שתכלול חיוויים יעודיים המתאימים למערכת הכיבוי. ניתן להתקין את יחידת הבקרה המפורטת באפשרות ב' לעיל, בתנאי הבא: יחידת הבקרה מוגנת בפני תקלה הגורמת להפעלה לא רצויה בו זמנית, של מספר מערכות כיבוי, כגון: קצר לאדמה ביחידת הבקרה או בקווי גלאים והפעלות.	
במקרה של התקנת יחידת בקרה (רכזת) עצמאית לכיבוי אש, מקורות הכוח יהיו ספק כוח ומצברי חירום. יחידת אספקת הכוח והמצברים תהיה כאמור בסעיף 34.03.01.08.	34.06.01.01 יחידת אספקת כח
פעולות שיבוצעו על ידי יחידת הבקרה (רכזת) יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.05.01.04.	34.06.01.02 פעולות אשר יבוצעו על ידי יחידת הבקרה (רכזת)

משקל האירוסול יהיה בהתאם לנפח החלל המיועד לכיבוי, כאמור במסמכי החוזה. מיכל האירוסול יכלול התקן שחרור גז חשמלי (נפץ). במקרה שמותקן יותר ממיכל אירוסול אחד בחלל המוגן, יש לוודא כי יחידת הבקרה מסוגלת לספק את הזרם המיועד להפעיל את כל המיכלים בו זמנית או להתקין סידורי השהיה להפעלתם בזה אחר זה. המיכלים ירתמו למקומם לפי הוראות היצרן באמצעות התקני רתימה מקוריים תומכות מקוריות. רכיבי המערכת ימוקמו כך שיעמדו במרווחי ביטחון מ"מתקן חשמל חיי" כאמור לעיל בסעיף 34.05.04. על המיכלים ועל מכסה המתקן המוגן יהיה שלט המציין את מספר המיכל ומשקלו ושלט אזהרה כמפורט בת"י 5210.

34.06.02 מיכל הכיבוי

לכל מערכת כיבוי באירוסול יותקן התקן הפעלה ידני-חשמלי. התקני הפעלה ידניים-חשמליים (לחצנים) להפעלת הכיבוי, יותקנו בסמוך לאיזור המיועד לכיבוי. התקני ההפעלה אלו יהיו שונים ממתקני הפעלה ידניים של התרעת אש, האמורים בתת פרק 34.04.03, בצבע או בצורה. בהתקן ההפעלה יהיה אמצעי המציין שההתקן הופעל. על מנת להחזיר את המערכת לתפקוד, יש צורך להחזיר את ההתקן למצבו המקורי.

34.06.03 התקני הפעלה ידניים- חשמליים (לחצנים) לכיבוי באירוסול

אטימת פתחים ומעברים בחללים המוגנים באמצעות אירוסול, תבוצע כאמור לעיל בסעיף 34.05.03.

34.06.04 אטימת פתחים ומעברים בחללים המוגנים באמצעות אירוסול

34.07 – מערכות כיבוי אש באמצעות כימיקלים יבשים

34.07.00 כללי
בתת פרק זה מתוארות מערכות כיבוי אש בכימיקלים יבשים (אבקה), מסוג Pre Engineered כמוגדר בת"י 5356 חלק 1.

האמור בתת פרק זה, מתייחס למערכות המיועדות לחללים סגורים (התחומים באמצעות קירות) ששטח הפתחים שבהם אינו עולה על 15% משטח הקירות, הרצפה והתקרה גם יחד.

מערכות הכיבוי המתוארות הן מסוג "הצפה מלאה" הפולטות כמות מוגדרת של אבקה לתוך החלל המוגן, על מנת לבודד בין החומר הדליק לבין אספקת חמצן ובכך לגרום לכיבוי שריפה.

מערכות אלו יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן בהתאם לת"י 5356 חלק 1, יותקנו ויתוחזקו רק על ידי עובדים שהוכשרו לכך על ידי יצרני הציוד או מטעמם.

המסמכים שיוגשו למפקח יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.01.08.

המערכת כמכלול, לרבות כל האזורים של המערכת כגון: ברזים, התקנים לשחרור האבקה ורכיבים המשמשים להפעלה ידנית או אוטומטית, יישאו אישור התאמה לת"י 5356 חלק 1.

34.07.01 מרכיבי המערכת

34.07.01.00 כללי
המערכת תורכב מהרכיבים הבאים:

- יחידת בקרה (רכזת) לכיבוי אש עצמאית או יחידת בקרה המהווה חלק מיחידת הבקרה (רכזת) לגילוי אש ועשן;
- מיכל או מיכלים בהם מאוחסנים כימיקלים יבשים תחת לחץ והתקן לשחרור האבקה מהמיכלים;
- צנרת פיזור ונחירים;
- התקן להפעלה ידנית מכנית;
- ציוד פיקוד ובקרה על המיכל.

34.07.01.01 יחידות בקרה (רכזות) לכיבוי אש
יחידת הבקרה לכיבוי אש באמצעות כימיקלים יבשים, אם תידרש במסמכי החוזה, תהיה כאמור בסעיף 34.05.01.01.

34.07.01.02 חיוויים ופקדים (מתגים) ביחידת הבקרה
להלן החיוויים אשר יוצגו או יופעלו ביחידת הבקרה:

- נורות המציינות כי יחידת הבקרה (הרכזת) בפעולה;
- נורות או חיוויים המציינים מצבי אזעקה ומתן פיקוד לשחרור האבקה;
- נורות או חיוויים למצב תקלה בקו הפעלת הכיבוי;
- מתג לבקרת נורות ותצוגות;
- מתג להשתקת התקן התרעת שמע;
- מתג המאפשר החזרת יחידת הבקרה למצב "מוכן לפעולה" (Ready) לאחר מילוי מחדש של מיכל האבקה.

34.07.01.03	יחידת בקרת כיבוי האש (רכזת) תכיל ציוד פיקוד אשר יאפשר ביצוע של הפעולות הבאות :	פעולות אשר יבוצעו על ידי יחידת בקרה (רכזת)
	א. בקרה מתמדת של כל רכיבי המערכת, לרבות קו הפיקוד להפעלת שסתום פריקת האבקה ובקרה עצמית ;	
	ב. הפעלה אוטומטית של מערכת הכיבוי באבקה לאחר קבלת האות מגלאים באיזורים מוצלבים או מלחצן ;	
	ג. הפסקה זמנית של הפעולה האוטומטית של כל אחת ממערכות הכיבוי בנפרד, בפיקוח יחידת הבקרה. העברת המערכת למצב הפסקת פעולה זו תלווה בחיווי מתאים (Abort) ;	
	ד. הפעלת צופרי האזעקה וצופרי הפינוי של מערכת כיבוי האש, באיזור בו מופעל הכיבוי ;	
	ה. אפשרות כיוונון משך ההשהיה 0-120 שניות – עבור כל איזור מוגן, כאמור במסמכי החוזה ;	
	ו. העברת אותות "המערכת הופעלה" או "תקלה במערכת" ליחידת הבקרה (למערכת מרכזית, אם קיימת) ואם נדרש, גם למערכת הכריזה ולמערכות תקשורת אחרות, כאמור במסמכי החוזה ;	
	ז. העברת אות פיקוד לפני פיזור האבקה להפסקת פעולת מערכות מיזוג אוויר, מערכות חימום, מסועים להובלת ציוד וחומרים, סגירת פתחים, כאמור במסמכי החוזה ;	
	הערה: הפעלה מחדש של כל אחת מהמערכות הנ"ל תיעשה ידנית בלוח הפיקוד של המתקן.	
	ח. הפעלה והפסקה של מערכות אחרות כנדרש במסמכי החוזה.	
34.07.01.04	במקרה של התקנת יחידת בקרה (רכזת) עצמאית לכיבוי אש, מקור הכוח יהיה כאמור בסעיף 34.03.01.08.	יחידת אספקת כוח ליחידת בקרה עצמאית
34.07.01.05	מובלים וחיווט של זינת החשמל של המערכת יהיו כאמור לעיל בסעיף 34.02.02.	מובלים וחיווט של זינת חשמל של המערכת
34.07.01.06	מיכלי האבקה יהיו בנפח האמור במסמכי החוזה. על המיכל יהיה מוטבע מועד ייצורו. ניתן להתקין מיכלים שתאריך יצורם לא יעלה על שנה לפני מועד ההתקנה. מיכלי האבקה יכללו התקן לשחרור האבקה, מתקן מקורי של יצרן המיכל לרתימת המיכל אל הקיר או אל הרצפה, ומד לחץ לבדיקה ויזואלית של הלחץ במיכל. על המיכלים יהיה שלט המציין את מספר המיכל, משקל האבקה המירבי שניתן למלא במיכל, משקל האבקה בפועל, רמת הלחץ ומועד ההתקנה או הביקורת האחרונה.	מיכלים לאחסון האבקה ושחרורה לחלל המוגן
34.07.01.07	צנרת הפיזור והנחירים יהיו עשויים מפלדה מגולוונת, נחושת, פלב"מ או פליז, לפי התכניות שאושרו לקבלן ואישורי התקינה של יצרן המערכת.	צנרת פיזור ונחירים

34.07.01.08	לכל מערכת כיבוי באבקה יותקן התקן הפעלה ידני-חשמלי.
התקני הפעלה ידניים-חשמליים (לחצנים) להפעלת הכיבוי, יותקנו בסמוך לאיזור המיועד לכיבוי.	
התקני ההפעלה אלו יהיו שונים ממתקני הפעלה ידניים של התרעת אש, האמורים בתת פרק 34.02.01, בצבע או בצורה.	
בהתקן ההפעלה יהיה אמצעי המציין שההתקן הופעל. על מנת להחזיר את המערכת לתפקוד, יש צורך להחזיר את ההתקן למצבו המקורי.	
34.07.02	המערכת תופעל באחת משתי האפשרויות, כאמור להלן :
אופן הפעלת המערכת	א. באופן אוטומטי באמצעות יחידת בקרה (רכזת) לגילוי האש, לאחר קבלת אות מגלאים או מהתקני הפעלה ידניים – חשמליים (לחצן), המותקנים באיזור המוגן. הפעלת מערכת הכיבוי תהיה לאחר פעולת גילוי של שני גלאים בחלל המוגן ;
	ב. באופן ידני באמצעות התקן מכני המחובר למיכל אחסנת האבקה.
	הפעלת מערכת כיבוי אוטומטית בחדר שמותקנת בו מערכת כיבוי, תלווה בהדלקת שֶׁלֶט מואר "כיבוי הופעל" מעל דלת הכניסה לחדר והפעלת צופר פינוי. השילוט יהיה כאמור בסעיף 34.05.02.01.
34.07.03	בנוסף לאמור לעיל בסעיף 34.04.02.01, התקנים להתרעת שמע (צופרי אזעקה) לפינוי ולמניעת כניסת אנשים לאיזור מוגן, יותקנו בתוך האיזור המוגן ומחוצה לו, בסמוך לכניסה אל איזור זה.
התקנים להתרעת שמע (צופרי אזעקה) לפינוי אנשים	
34.07.04	אם יידרש מתג המאפשר הפסקת הפעולה האוטומטית, הוא יותקן על לוח הפיקוד של המערכת או בסמוך לאיזור המיועד לכיבוי, בקרבת התקן ההפעלה-החשמלי, כמצויין במסמכי החוזה.
אמצעים להפסקת הפעולה האוטומטית	על אף האמור לעיל, ניתן יהיה להפעיל את המערכת באופן ידני (באמצעות התקן הפעלה חשמלי או מכני), גם בזמן שההפעלה האוטומטית נוטרלה.
	הלחצן להפסקת פעולת הכיבוי יהיה שונה מיתר הלחצנים שבשימוש במערכת, ומשולט בהתאם.

34.08 – מערכות כיבוי אש באמצעות כימיקלים רטובים

בתת פרק זה מתוארות מערכות כיבוי אש בכימיקלים רטובים מסוג Pre Engineered הנדחסים באמצעות גז דחיסה, כמוגדר בת"י 5356 חלק 2. מערכות הכיבוי המתוארות הן מסוג "הצפה שלמה" הפולטות כמות מוגדרת של חומר כיבוי לתוך האיזור המוגן, על מנת לבדוד בין החומר הדליק לבין החמצן ובכך לגרום לכיבוי השריפה. מערכות כיבוי אלה מיועדות להגן על מתקנים וחללים, כגון: מנדפים, תקרות מנדפות, ארובות של מכשירי בישול וכד', כאמור בת"י 5356 חלק 2. מערכות הכיבוי יתאימו להנחיות יצרן המערכת ולמסמכי החוזה. מערכות אלו יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן בהתאם לת"י 5356 חלק 2, יותקנו ויתוחזקו רק על ידי עובדים שהוכשרו לכך על ידי יצרני הציוד או מטעמם. קבלן המערכות יגיש תכנון מפורט, כאמור לעיל בסעיף 34.01.08 וכמפורט להלן.	34.08.00 כללי
הקבלן יתכן על בסיס הנתונים דלהלן, המפורטים במסמכי החוזה, את מערכת הכיבוי: א. סוג המנדף ומידותיו; ב. תרשים סכמתי של תעלות היניקה ומידותיהן; ג. פירוט אמצעי הבישול הצפויים, אמצעים ושיטות חימום, מקורות הדלק והחום הצפויים ונתונים תרמיים; ד. אם קיים תא סינון בסמוך למפוח היניקה, יש לתכנן מערכת כיבוי גם למערכת היניקה; ה. ממשקים למערכות גילוי וכיבוי אחרות. בנוסף לאמור בסעיף 34.01.08 יכללו התכניות של הקבלן את הפרטים האמורים לעיל ואת הפרטים הבאים: א. תרשים ומידות צנרת ונחירים; ב. מקורות דלק וחום שינותקו באופן אוטומטי בעת הפעלת התרעה; ג. פרטי המיכלים וכמויות חומרי הכיבוי; ד. אמצעי הפעלה ידניים.	34.08.01 תכנון המערכת
המערכת תורכב מהרכיבים הבאים: א. מיכל או מיכלים בהם מאוחסן חומר כיבוי כימי (נוזל) כדוגמת חומר המבוסס על Potassium Carbonate, תחת לחץ, חומר הכיבוי, גז דחיסה והתקן לשחרור החומר מהמיכלים; ב. התקני גילוי, לרבות גלגלות; ג. צנרת פיזור ונחירים; ד. התקן להפעלה ידנית מכנית; ה. התקני התרעה; ו. מערך פיקוד ובקרה.	34.08.02 מרכיבי המערכת 34.08.02.00 כללי

34.08.02.01	מיכלי האחסון יהיו בנפח האמור במסמכי החוזה. הלחץ במיכלים יהיה 12 בר אשר יושג על ידי דחיסה באמצעות גז. מיכלי האחסון יכללו התקן לשחרור חומר הכיבוי, מתקן לרתימת המיכל אל הקיר או אל הרצפה, מתקן להגנה על המיכל (מארז) העשוי מפלדת אל חלד (פלב"מ) ומד לחץ לבדיקה ויזואלית של הלחץ בכל מיכל. על המיכלים יהיה שלט המציין את מספר המיכל, משקל חומר הכיבוי המירבי שניתן למלא במיכל, משקל החומר בפועל, רמת הלחץ ומועד הביקורת האחרונה. המיכלים ומתקני ההגנה (מארזים) ייתמכו במקומם לפי הוראות היצרן באמצעות תומכות מיוחדות שיספקו יצרני המיכלים או הקבלן המתקין. מתקני ההגנה יהיו עשויים מחומר בלתי קורוזיבי המתאים לתנאי הסביבה (פלב"מ או פלסטיק קשיח). אם יעשה שימוש במספר מיכלים, יהיה התקן להפעלה בו זמנית של כולם. המיכלים יכללו התקנים מכניים לשחרור חומר הכיבוי (הפעלת המערכת). אם קיימים אמצעים חשמליים לשחרור חומר הכיבוי לחלל המוגן, יותקנו אמצעי הפעלה חשמליים כמפורט בסעיף 34.08.02.06 להלן.	מיכלים לאחסון חומר הכיבוי ושחרורו לחלל המוגן
34.08.02.02	התקני הגילוי יהיו מסוג הרגיש לשינוי בטמפרטורה, כגון: Fusible Link או Fusible Metal, מותאמים לטמפרטורות התכנון שנדרשו במסמכי החוזה. התקני גילוי יותקנו בכל אחד מענפי המנדף או תעלת היניקה מהמנדף. גלאי עליית טמפרטורה יותקנו, אם נדרש במסמכי החוזה, כאמור בת"י 1220 חלק 4, במערכת היניקה.	התקני הגילוי
34.08.02.03	צנרת הפיזור והנחירים יתאימו למנדף ולציוד (הבישול) הצפוי. הנחירים יהיו מוגנים כנגד כניסת גריז (מאדי השמן) וחומרים זרים לתוכם ולצנרת המקשרת אותם אל המיכל.	צנרת פיזור ונחירים
34.08.02.04	התקני הפעלה ידניים, אשר יותקנו בסמוך לאיזור המיועד לכיבוי, יהיו מכניים בלבד. במקרה שמותקנים גם התקני הפעלה חשמליים, המשולבים במערכת הגילוי והכיבוי של המתקן, התקני הפעלה של מערכת הכיבוי למנדפים יהיו שונים (בצורתם, בצבעם או בשניהם) מהתקני ההפעלה החשמליים. בהתקן ההפעלה יהיה אמצעי המציין שההתקן הופעל, ועל מנת להשמיש את המערכת לאחר הפעלתה, יש צורך להחזיר את האמצעי לקדמותו.	התקני הפעלה ידניים
34.08.02.05	כל הפעלה של המערכת תלווה בחיווי קולי ובאיתות חזותי. החיוויים הקוליים והחזותיים יכולים להיות חלק ממערכת הגילוי וכיבוי האש של המתקן. אמצעי חיווי קוליים וחזותיים יעמדו בדרישות ת"י 1220 חלק 10 וחלק 13. אם נדרש במסמכי החוזה להשתמש ברמקולים כאמצעי חיווי קוליים, הרמקולים יעמדו בדרישות EN-54-24. אם מותקנת במתקן מערכת גילוי וכיבוי אש, תחובר מערכת הכיבוי האוטומטית בכימיקלים רטובים אל מערכת הגילוי וכיבוי האש של המתקן, בהתאם למסמכי החוזה.	התקני התרעה
34.08.02.06	יחידת אספקת הכוח והמצברים, אם קיימים, יהיו כאמור בסעיף 34.03.01.08 לעיל.	יחידת אספקת כוח

- 34.08.02.07 יחידת בקרת כיבוי האש תכיל יחידת פיקוד אשר תאפשר את ביצוע הפעולות
הבאות : פעולות אשר יבוצעו על ידי מערך הפיקוד והבקרה
- א. הפעלה אוטומטית של מערכת הכיבוי לאחר קבלת הפיקוד הדרוש מרגש חום או מהתקן הפעלה ידני ;
- ב. הפעלת צופרי אזעקה של מערכת כיבוי האש באיזור בו מופעל הכיבוי ;
- ג. אם קיימת מערכת גילוי וכיבוי אש של המתקן – העברת אות "המערכת הופעלה" או "תקלה במערכת" ;
- ד. ניתוק מקורות האנרגיה (לרבות גז בישול – גפ"מ) ומקורות חום למכשירי בישול המוגנים על ידי המערכת, כאשר הניתוק ייעשה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות כאמור בת"י 5356 חלק 2, כאמור במסמכי החוזה :
- 1) באמצעות ניתוק מקומי (כתלות במתקן הבישול עצמו) ;
- 2) באמצעות ניתוק מקור אספקת האנרגיה.
- ה. חיבור הפיקוד למקורות האנרגיה ייעשה בתיאום בין קבלן כיבוי אש לבין קבלן האנרגיה ;
- ו. אין לחבר את מערכת כיבוי האש לאמצעי אספקת אנרגיה (גז בישול – גפ"מ, חשמל וכד'), שחזרת מאליה אלא רק לאמצעי שחידוש פעולתו דורשת התערבות ידנית ;
- ז. הפעלה והפסקה של מערכות אחרות יהיו כנדרש במסמכי החוזה.

34.09 – בדיקות קבלה למערכות גילוי וכיבוי אש

בסיום התקנת מערכת גילוי או כיבוי אש, יש לבצע סידרת בדיקות כדלקמן: א. בדיקה עצמית על ידי הקבלן; ב. בדיקה של מעבדה מאושרת; ג. בדיקת קבלה על ידי המפקח.	34.09.00 כללי
קודם לביצוע בדיקות על ידי מעבדה מאושרת, יבצע הקבלן בדיקה מקיפה לכל מרכיבי המערכת בהתאם לביצוע בפועל במתקן, כגון: א. כל הגלאים פעילים ומוכנים לעבודה (אם קיים כיסוי לגלאי, הוא הוסר); ב. בוצעה בדיקת התאמת הכתובות ביחידת הבקרה (רכות); ג. בוצעו הרצות מחשב למערכות כיבוי אוטומטיות; ד. בדיקת התאמת קיבול מצברים למשך הפעולה הנדרש.	34.09.01 בדיקה עצמית של הקבלן
אם לא נאמר אחרת, יבצע הקבלן בדיקת אינטגרציה לכל המערכות הרלוונטיות וממשקיהן למערכות אחרות, כאמור להלן: א. ליחידות בקרה (רכות) לגילוי וכיבוי – תבוצע בדיקת אינטגרציה כאמור בסעיפים לעיל 34.04.04.01 ו-34.04.04.02; ב. למערכות כיבוי בגז – תבוצע בדיקת אינטגרציה כאמור לעיל בסעיף 34.05.01.04; ג. למערכות כיבוי בכימיקלים יבשים – תבוצע בדיקת אינטגרציה כאמור לעיל בסעיף 34.07.01.03; ד. למערכות כיבוי בכימיקלים רטובים – תבוצע בדיקת אינטגרציה כאמור לעיל בסעיף 34.08.02.07; ה. למערכות מתזים – תבוצע בדיקת אינטגרציה כאמור להלן בסעיף 34.09.10 ובפרק 07 – מתקני תברואה, תת פרק – מתזים. הקבלן יהיה נוכח ויסייע לקבלנים השונים ולבודקים של מעבדה מאושרת בבדיקות האינטגרציה של המערכות האלקטרו מכניות השונות, האמורות לעיל.	34.09.02 בדיקות אינטגרציה
בסיום ההתקנות תבוצע בדיקה על ידי מעבדה מאושרת. הבדיקה תבוצע בהתאמה לתקנים הבאים: ת"י 1220 חלק 3 – מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות; ת"י 1597 – מערכות כיבוי אוטומטי בגז כיבוי; ת"י 5356 חלק 1 – מערכות כיבוי אש בכימיקלים יבשים; ת"י 5356 חלק 2 – מערכות כיבוי באש בכימיקלים רטובים; ת"י 5210 – מערכות לכיבוי אש בארוסול; ת"י 1001 – חלק 2.2 – מערכות בקרת עשן; הוראות מכ"ר 536 - שליטה בעשן. בנוסף לבדיקות הנ"ל, תבצע המעבדה בדיקות אינטגרציה על פי האמור במסמכי החוזה. בדיקות מערכת מתזים וחיבורה למערכת גילוי אש, יבוצעו לפי פרק 07 – מתקני תברואה והנחיות התקנים הבאים: ת"י 1928 – מערכות כיבוי במים: בקרה ובדיקה ואחזקה ות"י 1596 מערכות מתזים: התקנה.	34.09.03 בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש על ידי מעבדה מאושרת

לצורך עריכת הבדיקות, הקבלן יגיש למעבדה :

א. תכניות עדות של מערכת הגילוי והכיבוי. התכניות יהיו משורטטות בתוכנת שרטוט סטנדרטית ומקובלת ;

ב. מסמכי ההרצה בתוכנה מאושרת על פי NFPA2001 ;

ג. הנחיות לביצוע אינטגרציה כאמור במסמכי החוזה.

בדיקות הקבלה למערכות יבוצעו על ידי המפקח, לאחר קבלת תעודות המעבדות המאשרות את תקינות המערכות.

34.09.04

בדיקות ווידואים והתאמות לקראת קבלה

הקבלן יבצע בדיקות מלאות (לא מדגמיות) על פי הנדרש במפרט לרבות ווידואים, כיוונים, כיולים וכד'.

הבדיקות יתועדו על ידי הקבלן. התייעוד יימסר למפקח קודם לקבלת המערכת, ביחד עם תעודות בדיקה של מעבדה מאושרת.

המפקח רשאי לדרוש מן הקבלן לבצע בדיקות ווידואים נוספים, אם נראה לו שהדבר דרוש להבטחת המתקן למצב פעולה תקין.

עם גמר הבדיקות והוידואים יפעיל הקבלן את המערכת וידגים את הפעלתה. מועד ההפעלה וההדגמה יימסר למפקח בכתב ויאושר על ידו מראש.

לאחר ההדגמה ידריך הקבלן את המפקח ומתחזק המתקן וינחה אותם בכל הנוגע להפעלה ולאחזקה התקינה של המערכת.

34.09.05

ספר מתקן

הקבלן ימסור למפקח טיוטה של ספר מתקן, בין מועד סיום ההרצה של מערכות ולפני בדיקת המעבדה. בשונה מהאמור בפרק 00 - מוקדמות, ספר המתקן יימסר בשלב זה ב-2 עותקים בלבד.

לאחר גמר התיקונים ואישור המערכות, יימסרו 5 עותקים מעודכנים ועותק במדיה דיגיטלית.

ספר המתקן יכלול את המסמכים הבאים :

א. תכניות התקנה מעודכנות כפי שבוצעה המערכת על כל חלקיה. בהן יסומנו את כל השינויים והסטיות שנעשו, אם נעשו, בביצוע ביחס לתכנית המקורית ;

ב. תכנית חשמל ותרשים החיווט (תכנית חד קוויית) של המערכת על כל מרכיביה, לרבות הפיקוד והבקרה ;

ג. הוראות הפעלה ואחזקה, בשפה העברית, לרבות טבלה לרישום תקלות ;

ד. הוראות לטיפול מונע ולאחזקה, כפי שנמסרו לקבלן על-ידי יצרן הצידוד, ולהשלמות שהכין לצורך אחזקתה התקינה של כל המערכת ;

ה. רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן, לרבות מספרים קטלוגיים ושם וכתובת היצרן של כל חלק ;

ו. קטלוגים של הצידוד אשר סופק, לרבות מפרטי ההתקנה והאחזקה ;

ז. רשימת הצידוד המותקן, בה יציין מספרו הקטלוגי של כל פריט, בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו ;

ח. תעודות הבדיקה על התקנת המערכת והתאמתה לדרישות תקן 1220 חלק 3, ולתקנים הרלוונטיים, לרבות : ת"י 1597, ת"י 5210 ות"י 5356 על חלקיו ;

ט. עותק יישומון (אפליקציה) של התוכנה, על גבי מדיה מגנטית. מספר הרישיון של התוכנה בהתאם לדרישת המפקח וקוד המערכת המאפשר שינויים ביישומון ;

י. עבור מערכות כיבוי אש יצורפו מסמכי ההרצה ותוכנה שאושרה על פי NFPA הרלוונטי.

כל התכניות המפורטות לעיל יימסרו כשהן משורטטות בתוכנת שרטוט סטנדרטית ומקובלת, ובמדיה מגנטית.

קבלה סופית של המערכת תאושר רק לאחר קבלת כל התייעוד הנ"ל.

34.09.06
**פירוט
בדיקות
קבלה
למערכת
גילוי אש**

הקבלן יבצע בנוכחות המפקח את בדיקות הוויסותים וההתאמות למערכת גילוי אש בהתאם למפרט הבדיקה שהוגש על ידו (כאמור בסעיף 34.01.08).

אם לא נאמר אחרת, הבדיקות יהיו כלהלן :

א. **לחצני אזעקה ידניים** – הפעלת לחצן אחד לפחות בכל קומה או איזור במתקן, ובדיקת הכתובות ביחידת הבקרה (רכזת) ולוחות המשנה ;

ב. **גילוי עשן** – הפעלת התרעה בגלאי אחד לפחות בכל קומה או איזור. ההפעלה תהיה באמצעי בדיקה מקורי, כדוגמת גז המאושר לשימוש על ידי יצרן הגלאים. יש לוודא כי נורת האזעקה האינטגרלית, נורת האזעקה המקבילה, תצוגת אזעקת אש ביחידת הבקרה ונורה המציינת את האיזור המיוצג או תצוגה אלפא-נומרית בלוחות בקרה אנלוגיים - נדלקות ;

ג. בכל איזור או קומה, תבוצע בדיקת גלאי משולבת עם אמצעי התרעה שמע ואמצעים לאיתות חזותי כדי לוודא כי האזעקה נשמעת ונראית בכל האיזור ;

ד. הסרה של גלאי או פריט אחר של המערכת בכל אחד מהאיזורים, תגרום להתרעה תקלה מלווה בזיהוי האיזור המתאים ביחידת הבקרה (רכזת) ובלוחות המשנה ;

ה. ביצוע בדיקת אינטגרציה, באמצעות לחצן אזעקת אש ידני-חשמלי או גלאי או קבוצת גלאים, בהתאם לתכנון, ורישום פעולות המפעילות את המערכות האחרות. כגון : סגירת מפוחי מיזוג האוויר, הורדת מעליות, סגירת דלתות הפרדת אש ועשן, שחרור דלתות מילוט מבוקרות וכו'.

ו. יחידת הבקרה (הרכזת) הראשית

1. ניתוק מקור אספקת מתח ליחידת הבקרה (רכזת) ורישום אם מתקבלת אזעקת תקלה ;

2. בדיקת צריכת זרם מהמצברים, הצגת חישוב שקיבולת המצברים מתאימה למשך זמן הגיבוי הנדרש ;

3. הפעלת מתג בדיקת הנורות ותצוגה אלפא נומרית ובדיקה שכל הנורות והתצוגה פועלות.

ז. בדיקה, התאמה ואימות כתובות בתצוגת יחידת הבקרה, בתצוגת לוחות המשנה והשליטה ובקרה (שו"ב).

34.09.07
**בדיקות
קבלה
למערכות
כיבוי בגז**

לפני ביצוע הבדיקות, הקבלן יציג למפקח, כחלק מתיק המתקן, את המסמכים הבאים :

א. תכנית עדות של המערכות ;

ב. הרצות מחשב ;

ג. תעודה ממעבדה מאושרת - המאשרת את תקינות מערכות הכיבוי.

לאחר הצגת המסמכים הנ"ל :

א. תיערך בדיקה ויזואלית לכל מרכיבי המערכת. בין היתר, ייבדקו מיכל הכיבוי על כל מרכיביו, לרבות התווית והכיתוב שעל גבי המיכל, לחץ הגז בתוכו, שלמות המיכל והצבע, החיזוקים לקיר או לרצפה, תקינות הצנרת וקיבועה, חיבורי הכבלים וכד' ;

ב. בנוסף, למניעת כשל של מערכת הכיבוי, תיערך בדיקת שלמות החלל הסגור המיועד לכיבוי, כדי לאתר מקום דליפה אפשרי של גז אל מחוץ לחלל זה ;

ג. לצורך בדיקות סימולציה להפעלת המיכלים בכל מערכות הכיבוי בגז, יש לבצע את ההכנות כדלקמן :

1. ניתוק מתקני ההפעלה או ברזי הסולנואיד של מיכלי הגז מהמיכלים ;

2. למערכות שאינן בעלות סולנואיד לפתיחת מיכל אחסנת הגז, תחובר נורת בדיקה במקום חיבור מתקן ההפעלה בצמוד לכל מיכל.

בתום ביצוע הבדיקות הנ"ל, הקבלן ישיב את מתקני ההפעלה של מיכלי הגז למקומם.

ד. לאחר ההכנות, יופעלו הגלאים והלחצנים המיועדים להפעיל את הכיבוי עבור כל אחת מהמערכות, ותיבדק פעולת הסולונואיד או נורת הבדיקה;

ה. יש להפעיל את מתגי הפסקת הפעולה האוטומטית (Abort) ולחזור על הבדיקות האמורות בסעיף ג' לעיל, על מנת לוודא שמתגי הפסקת הפעולה האוטומטית פועלים כהלכה.

במהלך הבדיקות דלעיל, יש לבדוק שמשך זמן ההשהיה כאמור לעיל בסעיף 34.05.01.05, בוצע כמתוכנן ושכל נורות האזהרה פועלות.

לפני ביצוע הבדיקות, הקבלן יציג למפקח, כחלק מתיק המתקן, את המסמכים הבאים:

א. תכנית עדות של המערכות;

ב. הרצות מחשב;

ג. תעודה ממעבדה מאושרת, המאשרת את תקינות מערכות הכיבוי.

לאחר הצגת המסמכים הנ"ל:

א. תערך בדיקה ויזואלית לכל מרכיבי המערכת. בין היתר יבדקו מיכל הכיבוי על כל מרכיביו לרבות התוית והכיתוב שעל גבי המיכל, הלחץ בתוכו, שלמות המיכל והצבע, החיזוקים לקיר או לרצפה, תקינות הצנרת וקיבועה, חיבורי הכבלים וכד'.

ב. לצורך בדיקות סימולציה להפעלת המיכלים בכל מערכות הכיבוי יש לבצע את ההכנות כדלקמן:

1. ניתוק מתקני ההפעלה או ברזי הסולונואיד של המיכלים;

2. למערכות שאינן בעלות סולונואיד לפתיחת מיכל האחסנה, תחובר נורת בדיקה במקום חיבור מתקן ההפעלה בצמוד לכל מיכל.

ג. לאחר ההכנות, יופעלו הגלאים והלחצנים המיועדים להפעיל את הכיבוי עבור כל אחת מהמערכות, ותיבדק פעולת הסולונואיד או נורת הבדיקה;

ד. יש להפעיל את מתגי הפסקת הפעולה האוטומטית (Abort) ולחזור על הבדיקות האמורות בסעיף ב' לעיל, על מנת לוודא שמתגי הפסקת הפעולה האוטומטית פועלים כהלכה.

במהלך הבדיקות דלעיל, יש לבדוק שמשך זמן ההשהיה כאמור לעיל בסעיף 34.07.01.03, בוצע כמתוכנן ושכל נורות האזהרה פועלות.

לפני ביצוע הבדיקות הקבלן יציג למפקח תכניות עדות של המערכות הכוללות:

א. מתקני הבישול ומידותיהם;

ב. מקורות האנרגיה של כל אחד ממתקני הבישול;

ג. פרוט מתקני היניקה המותקנים במתקן המיועד לכיבוי;

ד. הרצות המחשב, אם נדרשות, על פי הנחיות היצרן;

ה. תעודת מעבדה מאושרת להתאמה לת"י 5356 חלק 2.

לאחר מכן, ימסור הקבלן למפקח:

א. אישור חתום על ידי טכנאי, המוסמך על ידי יצרן מערכת הכיבוי, המאשר כי המערכות תוכננו, בוצעו ונבדקו בהתאם להוראות היצרן (אישור יימסר לכל מערכת בנפרד);

ב. אישור כי כל מתקני הבישול המוגנים על ידי המערכת נכללים ברשימות יצרן מערכת הכיבוי.

לאחר מסירת המסמכים, ייערכו הבדיקות הבאות:

34.09.08

בדיקות
קבלה
למערכת
כיבוי
בכימיקלים
יבשים

34.09.09

בדיקות
קבלה
למערכת
כיבוי
בכימיקלים
רטובים

א. בדיקה ויזואלית לכל מרכיבי המערכת. בין היתר ייבדקו מיכל הכיבוי על כל מרכיביו לרבות התווית והכיתוב שעל גבי המיכל, הלחץ בתוכו, שלמות המיכל והצבע, החיזוקים לקיר ו/או לרצפה, תקינות הצנרת וקיבועה, חיבורי הכבלים וכד';

ב. בדיקה של כבל הגילוי, הגלגלות ונקיונם;

ג. בדיקת סימולציה של המערכת, לרבות מרכיבי הגילוי, בהתאם להוראות היצרן אשר יוצגו למפקח בכתב;

במהלך הבדיקות או לפנייהן ימסרו למפקח על ידי הקבלן הוראות הפעלה בעברית וכן ספרי התקנה ואחזקה מקוריים של יצרן המערכת, כחלק מהתיעוד כאמור לעיל בסעיף 34.09.05.

התקנת מתזים תיעשה כאמור בפרק 07 – מתקני תברואה.

בדיקת התרעות ממערכת מתזים תתבצע לפי ת"י 1928. הבדיקה תיעשה במערכת ההתרעות גילוי וכיבוי אש, על מנת לוודא קבלת חיווי "אזעקה" מרגשי זרימה (Flow Switch) במערכת המתזים וחיווי "תקלה" מהברזים, אם קיים חיבור (Tamper Switch).

הבדיקות ייערכו כאמור בפרק 07 מתקני תברואה, על ידי קבלן מורשה בתיאום ובנוכחות קבלן גילוי וכיבוי אש.

אם לא נאמר אחרת, בתום בדיקת הקבלה, המערכת תהיה מוכנה לפעולה (יש "לדרוך" את המערכות).

במערכות כיבוי אוטומטיות בגז, ניתן במקרים מיוחדים להשהות את חימוש המערכת. חימוש המערכת משמעו חיבור הסולונואיד או מתקן ההפעלה למיכל אחסנת הגז. הנחיה להשהיית חימוש המערכת, בין אם לצורך "הרצת המערכת" ובין אם לצורך אחר, תינתן על ידי המפקח בכתב ותכלול את משך תקופת ההשהיה. מיד בתום תקופת ההשהיה, הקבלן "ידרוך" את המערכת ויודיע למפקח בכתב.

34.09.10

**בדיקת
התרעות
ממערכת
מתזים**

34.09.11

**הבאה למצב
מוכן
לפעולה**

34.10 – אחזקה ושירות למערכות גילוי וכיבוי אש – בתקופת הבדק

משך תקופת הבדק, יהיה כמפורט במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, משך תקופת הבדק יהיה שלוש שנים. תקופת הבדק תחל לאחר מסירת המערכת. המסירה תהיה לאחר קבלת אישור מעבדה מאושרת על תקינות המערכת. אחזקת מערכות גילוי אש בתקופת הבדק תבוצע כאמור במסמכי החוזה, ת"י 1220 חלק 11, הנחיות היצרן וכאמור להלן. בדיקת החיוויים המתקבלים ממערכות כיבוי במים (מתזים) לבין מערכת גילוי אש, תהיה כאמור בפרק 07 – מתקני תברואה ובת"י 1928 ובת"י 1220 חלק 11. אחזקת מערכות כיבוי אש בגז תבוצע כאמור במסמכי החוזה, ת"י 1597, הנחיות היצרן וכאמור להלן. אחזקת מערכות כיבוי אש אוטומטיות בכימיקלים רטובים תבוצע כאמור במסמכי החוזה, ת"י 5356 חלק 2, על פי הנחיות היצרן וכאמור להלן. במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולה התקינה של המערכת ויבצע בנוסף לאמור לעיל, את הפעולות כמפורט להלן בסעיף 34.10.03.	34.10.00 כללי
קבלן האחזקה יהיה מורשה לביצוע העבודות, כאמור לעיל בסעיף 34.01.07.	34.10.01 קבלן האחזקה
עובדי הקבלן המתחזקים את המערכות יהיו מורשים באישור בר-תוקף לביצוע האחזקה. אישור זה לעובדים, יינתן לאחר שעברו הדרכה והוסמכו על ידי יצרני הציוד או נציגיהם שהוסמכו לכך על ידם ובהתאם לתקנים. אישור והכשרה לעובדים הנ"ל ותוקף האישור, יהיה כאמור להלן: א. למערכות גילוי אש – לפי ת"י 1220 חלק 11 ; ב. למערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז – לפי ת"י 1597 ; ג. למערכות כיבוי אש אוטומטיות באירוסולים – לפי ת"י 5210 ; ד. למערכות כיבוי אש אוטומטיות בכימיקלים יבשים – לפי ת"י 5356 חלק 1 ; ה. למערכות כיבוי אש אוטומטיות בכימיקלים רטובים – לפי ת"י 5356 חלק 2 ; ו. למערכות מתזים – לפי ת"י 1928 וכאמור בפרק 07. החלפת העובדים תהיה באישור המפקח בלבד ולאחר שהוצגו אישורים מתאימים לעובדים המחליפים.	34.10.02 עובדי הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף 34.10.00 ובמסמכי החוזה, עבודות אחזקה ושירות בתקופת הבדק יכללו: א. אחזקה מונעת לכלל המערכות כאמור לעיל, על פי התקנים הישראליים והוראות היצרנים, לרבות ביצוע 2 ביקורות מידי שנה [ביקורת כל 6 חודשים], בנוסף לבדיקת הקבלה ; ב. בדיקה ואימות כתובות בתצוגת יחידת הבקרה (רכזת), לוחות המשנה ומערכת השו"ב ; ג. לכל ביקורת כאמור לעיל, יוגש דו"ח בדיקה ואישור תקינות למערכות, בטפסים על פי הנחיות התקן ; ד. ניקוי וכיול גלאים ; ה. בדיקת תשתיות של מערכות גילוי וכיבוי אש ותיקון במידת הצורך ; ו. חידוש רישיונות ועדכון גרסאות לתוכנת יחידת הבקרה ולמערכת השו"ב, בכל עת שיצרני התוכנות יפיקו גרסאות מעודכנות ; ז. הדרכת המשתמשים בתפעול המערכת, אחת לשנה, על פי הנחיות המפקח. ההדרכה תכלול התייחסות לנושאים הבאים : 1. תפעול המערכות ;	34.10.03 עבודות אחזקה ושירות

2. ביצוע ביקורות חזותיות בהתאם לתקנים (כדוגמת בדיקת רמת לחץ במיכל כיבוי אש אוטומטי).
- ח. תיקון תקלות או פגמים, לרבות החלפת חלקים במידת הצורך, בתוך פרק הזמן הנדרש במסמכי החוזה;
- ט. החלפת חלקים מתכלים, לרבות מצברים ונוריות;
- י. **החלפת חלקים (אחזקת שבר):** החלפת חלקים אשר ניזוקו כתוצאה מאבק, נזקים למעגלים אלקטרוניים במקרים של קצר, נתק או עליית מתח פתאומית;
- יא. **מילוי מחדש של חומרי כיבוי במערכות כיבוי אוטומטיות:** מילוי מחדש של גז או חומרי כיבוי אחרים כגון: אבקה, קצף, כימיקלים רטובים או יבשים, החלפת אירוסול, אם וכאשר התרוקנו כתוצאה מפעולות או טעויות שנבעו מפעולות הקבלן או תקלה במערכת גילוי וכיבוי אש, לרבות ערכת מילוי;
- יב. **דיווח באמצעות טפסים על כל טיפול או תיקון במערכת:** טופסי תקינות של המערכת ודו"ח תקופתי יהיו כמפורט בת"י 1220 חלק 11. הדוחות יוגשו הן על גבי נייר והן במדיה מגנטית, על פי פורמט אחיד שיאושר על ידי המפקח;
- יג. עדכון תיק מתקן.

תיקון כל האמור לעיל ייעשה על סמך קריאת המפקח, או מי שהוסמך על ידו או בעת ביצוע בדיקות תקופתיות על ידי עובדי הקבלן.

כל פעולות הקבלן לצורך בדק או שירות, יירשמו, על ידי הקבלן, בספר שינוהל על ידו לצורך כך, אשר יישמר אצל מפעיל המתקן.

מערכות שכדי לתחזקן מחייבות כניסה של איש האחזקה לחלל המוגן, או עבודה הכרוכה בחלל המוגן, כגון: פתיחת פנלים, תעלות או יחידות אחרות - יש להשביט פעילות מערכת הכיבוי לפני תחילת ביצוע עבודות האחזקה למשך זמן הבדיקה.

מיד בתום כל בדיקה, טיפול או עבודת אחזקה, הקבלן "ידרוך" את המערכת.

בתום כל בדיקה תסומן המערכת במדבקה המפרטת את מועד עריכת הבדיקה ושם המבצע.

במקרה של פריקת גז או כימיקלים, יש להחזיר את המערכת לכשירות לאחר הפריקה.

במערכות כיבוי אש בכימיקלים יבשים:

א. רגשי חום, ינוקו מידי 12 חודשים למעט רגשים מסוג Fusible Link. בהעדר אפשרות לנקותם, רגשי החום יוחלפו.

במערכות כיבוי אש בכימיקלים רטובים:

א. רגשי חום מסוג Fusible Link או Fusible Metal יוחלפו כל 6 חודשים לפחות, אלא אם סביבת העבודה מחייבת החלפתם בתדירות גבוהה יותר;

ב. רגשי חום **למעט** רגשים מסוג Fusible Link או Fusible Metal, ינוקו מידי 12 חודשים. בהעדר אפשרות לנקותם, רגשי החום יוחלפו.

אחת לשנה, במסגרת בדיקה תפעולית של מערכת הגילוי (בדיקה מקיפה) או בסמוך לה, תבוצע בדיקת אינטגרציה בה ייבדקו כל הממשקים עם המערכות השונות, כמפורט בסעיף 34.04.02 לעיל, לרבות עם מערכות הכיבוי.

הבדיקות יבוצעו בהשתתפות הקבלנים המתחזקים את המערכות השונות ובנוכחות המפקח.

בסיום הבדיקה ידווח הקבלן באמצעות טפסים מתאימים על הבדיקות שנערכו ותוצאותיהן.

לקראת תום תקופת הבדק, יבצע הקבלן בדיקה תקופתית אחרונה, לקראת מסירת המתקן.

א. הקבלן יגיש למפקח את דו"חות הביצוע של הביקורות החצי שנתיות שערך במהלך תקופת הבדק. בנוסף, יגיש הקבלן את ספר המערכת בו מפורטים כל הטיפול והתיקונים אשר נערכו למערכת במהלך תקופת הבדק וקודי גישה הנדרשים לתפעול המערכת.

34.10.04
ביצוע בדיקות
וטיפול
במערכות
כיבוי
אוטומטיות

34.10.05
בדיקת
פיקודי
אינטגרציה
עם מערכות
שונות

34.10.06
בדיקה בתום
תקופת הבדק



ב. בתום תקופת הבדק, תיערך בדיקה על ידי המפקח בהשתתפות הקבלן, כדי לוודא שהמערכת פועלת כראוי וכל מרכיבי המערכת תקינים.

הקבלן יחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף ואמצעים אחרים, על מנת לטפל בכל תקלה שעלולה לקרות במערכות אשר מתוחזקות על ידו, וזאת למשך כל תקופת הבדק.

כל הציוד, החלקים, האבזרים והחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים, מקוריים, זהים (זהים לציוד שהותקן), תקינים ויתאימו לדרישות מסמכי החוזה והתקנים הישראליים המתאימים, ובהיעדרם, לתקנים הרלוונטיים כאמור לעיל בסעיף 34.01.07.

34.10.07
חלפים

34.11 – אחזקה ושירות למערכות גילוי וכיבוי אש – לאחר תקופת הבדק

אם נחתם חוזה לאחזקה (להבדיל מחוזה הביצוע – מדף 3210), השירות יכלול את כל העבודות לביצוע אחזקה שוטפת, מונעת ותיקון תקלות למערכות גילוי וכיבוי אש, כאמור בסעיפים הבאים.	34.11.00 כללי
אחזקת המערכות תהיה בהתאם למסמכי החוזה ולתקנים, כאמור לעיל בתת פרק 34.10. במקרים של מתקנים קיימים אשר אין רציפות באחזקת המערכות, תבוצע החזרה לכשירות כאמור במסמכי החוזה. אם בוצעו שינויים במתקן המחייבים התאמות של מערכות גילוי וכיבוי האש לדרישות התקנים הישראליים, על הקבלן להתריע על כך בפני המפקח. הקבלן יבצע למערכות 2 ביקורות מידי שנה (ביקורת מידי 6 חודשים) ויגיש למפקח דו"ח בדיקה ואישור לתקינותה. הקבלן ישמר עותק של טופסי הבדיקה של כל אחת מהבדיקות.	34.11.01 אחזקת מערכות קיימות
בנוסף לאמור בסעיף 34.10.00, רגשים של גלאי גז יוחלפו בהתאם להוראות היצרן (בכל כ-5 שנים).	34.11.02 אחזקה שוטפת ומונעת למערכות גילוי אש
שימוש בגז הלון, יאושר אך ורק למילוי מערכות קיימות ולפי דרישה במסמכי החוזה. במקרה כזה תתאים המערכת, לאחר המילוי, להנחיות NFPA-12A.	34.11.03 שימוש בגז הלון
בנוסף לאמור בסעיף 34.10.00, מיכלי כימיקלים דחוסים בגז ייבדקו בדיקת לחץ (בדיקה הידרוסטטית) לפי ת"י 129 חלק 1, אחת ל-6 שנים.	34.11.04 אחזקה שוטפת ומונעת למערכות כיבוי אוטומטיות בכימיקלים יבשים ורטובים
בנוסף לאמור בתת פרק 34.10, הבדיקות יבוצעו בחשתתפות הקבלנים המתחזקים את המערכות השונות ובנוכחות המפקח.	34.11.05 בדיקת פיקודי אינטגרציה עם מערכות שונות
חלפים יהיו כנדרש לגבי אחזקה ותקופת הבדק, בתת פרק 34.10 לעיל. בנוסף לאמור לעיל, הציוד, החלקים, האבזרים והחומרים, יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לזה שהוחלף, אלא אם כן אושר אחרת על ידי המפקח. אם במסגרת מועדי הביצוע שהתחייב עליהם או בגין סיבה אחרת, אין באפשרות הקבלן להשיג חלקים או אבזרים כאמור לעיל, יגיש הקבלן לאישור המפקח חלק או אבזר "שווה ערך ואיכות" המוצע על ידו, בצרוף אישור יצרן הציוד או מעבדה מאושרת, המציין את התאמת הציוד למערכת המותקנת בשטח.	34.11.06 חלפים

34.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

במערכות גילוי וכיבוי אש יימדד כל פריט כשהוא מושלם וקבוע במקומו.	34.00.00 כללי
תכולת המחירים של מערכות גילוי וכיבוי אש היא בנוסף לתכולת המחירים בפרק 00 – מוקדמות.	34.00.01 תכולת המחירים
בנוסף לאמור לעיל, כוללים המחירים המוצגים בכתב הכמויות גם את הדברים הבאים:	
א. תכנון מפורט שהקבלן נדרש להגיש, לרבות חישובים (בין היתר גם "הרצות" מחשב), שרטוטים ודיאגרמות;	
ב. עבודות הכנה, כגון: התקנת שרולים לפני יציקת בטון, חציבת קירות ותקרות (בבטון או בבלוקים), חורים וחריצים, מעברים בקוטר עד 125 מ"מ דרך קירות ותקרות בעובי עד 250 מ"מ, סתימות חריצים סביב השרולים לרבות איטום, טיח וצבע;	
ג. התקנים לאבזרים, לרבות קידוחים, זוויות וכל אבזר או עבודה הנדרשים להתקנה וחיבור מושלמים;	
ד. פירוק והרכבה של תקרות תותב פריקות או רצפות צפות, אם נדרש במסמכי החוזה (התקנת פתחי גישה בתקרות לא פריקות, עבור התקנת גלאים סמויים – תימדד בנפרד);	
ה. שילוט וסימון:	
1. שילוט וסימון מרכיבי והתקני המערכת (כגון: על גבי מיכלי כיבוי אוטומטיים, מערכות בקרה, גלאים, בסמוך להתקני הפעלה ידניים חשמליים, גלאים המותקנים במקומות סמויים וכו');;	
2. שלטי אזהרה והוראות הפעלה, כאמור לעיל בסעיף 34.04.08;	
3. למרות האמור לעיל, שלט מואר "כיבוי הופעל" כאמור לעיל בסעיף 34.05.02.01, יימדד בנפרד כמפורט להלן בסעיף 34.00.05.01.	
ו. הגנת יחידות הבקרה בפני מתחי יתר, הפרעות חשמליות וכד', כאמור לעיל בסעיף 34.03.01.11. הגנת קווי תקשורת תימדד כאמור להלן בסעיף 34.00.02.05;	
ז. ספר מתקן כאמור לעיל בסעיף 34.09.05;	
ח. הדרכות למשתמשים המפעילים את המערכת;	
ט. בדיקות מוקדמות כאמור לעיל בסעיף 34.09.01, ויסותים, הפעלות ניסיוניות, לרבות אספקת חומרים, ציוד, מכשירים ועבודה הנדרשים לביצועם;	
י. עדכון כתובות לקראת מסירה, כאמור לעיל בסעיף 34.03.01.09;	
יא. השתתפות בבדיקות מעבדה מאושרת וסיוע לאנשי המעבדה בביצוע הבדיקות;	
יב. חיבורים של מערכת גילוי וכיבוי אש למערכות אלקטרומכניות לצורך ביצוע אינטגרציה בעת שמופעלת התרעת אש, לרבות הבדיקות הנגזרות מהחיבורים הנ"ל;	
יג. הרצת מערכת הגילוי או הכיבוי במשך זמן שיקבע המפקח;	
יד. חיבור מערכת הכיבוי אשר סופקה והותקנה על ידי אחרים (כגון: מתזים או כיבוי במנדפים וכד') למערכת הגילוי, וביצוע בדיקות אינטגרציה, כאמור לעיל בסעיף 34.09.02;	
טו. אחזקה ושירות בתקופת הבדק כאמור בתת פרק 34.10. מילוי חוזר של מיכלי גז – אם נדרש, יימדד בנפרד כאמור להלן בסעיף 34.00.14.	

34.00.02 תשתיות ועבודות הכנה	
34.00.02.01 צנרת חשמל ותקשורת וחיווט	צנרת חשמל, תקשורת וחיווט יימדדו בנקודות לפי אחת משלוש האפשרויות האמורות להלן: א. נקודות הכנת תשתית בלבד למערכת גילוי וכיבוי אש, יימדדו כאמור בפרק 18 – מתקני תקשורת ובמסמכי החוזה; ב. נקודות חיווט (חיווט בלבד) לגלאים, לחיצים ולכל אבזר אחר יימדדו לפי נקודה בציון סוג החיווט; ג. נקודת תשתית וחיווט לגלאים, לחיצים ולכל אבזר אחר, יימדדו לפי נקודה בציון סוג החיווט, סוג המובל, מידות החתך שלו. אם אופן ההתקנה לא פורט, הכוונה להתקנה סמויה או חשיפה. מחיר הנקודה כולל חציבה, אם נדרש. בהתקנה גלוייה, המחיר יכלול גם מופות, חבקים וקשתות. מחיר הנקודה יכלול את כל העבודות לרבות מובלים, תיבות סעף ותיבות חיבורים. אם נדרש על פי הוראות היצרן חיווט מסוכך, מחיר החיווט המסוכך כלול במחיר החיווט. אם לא נאמר אחרת, מחיר הנקודה יהיה לפי אפשרות ג'. מדידת צנרת בין שני מבנים נפרדים, לצורך קישור בין יחידות בקרה (רכזות) וכד', תיעשה לפי אורך במטרים, בציון סוג הצנרת וסוג הכבילה;
34.00.02.02 חיווט בכבל עמיד באש	למרות האמור לעיל בסעיף 34.00.02.01, כבל עמיד באש יימדד, בציון משך זמן העמידות וחתך הכבל, לפי אחת משתי האפשרויות: א. לפי אורך במטרים; ב. לפי נקודות. המחיר כולל את האמור לעיל בסעיף 34.00.02.01.
34.00.02.03 זינת חשמל של המערכת	זינת החשמל של המערכת כאמור לעיל בסעיף 34.02.02, לרבות חיבור להארקה תקינית, תימדד כאמור בפרק 08 ומסמכי החוזה. המחיר יכלול גם את אמצעי הנעילה.
34.00.02.04 כבלי תקשורת וסיבים אופטיים	כבלי תקשורת וסיבים אופטיים כאמור לעיל בסעיף 34.02.03, יימדדו כמפורט במסמכי החוזה.
34.00.02.05 הגנה על קווי תקשורת	הגנה מפני מתחי יתר והפרעות חשמליות על קווי תקשורת, לרבות הגנה כנגד נחשולי מתח כאמור לעיל בסעיף 34.03.01.11 או הגנות נוספות, יימדדו כאמור במסמכי החוזה.
34.00.02.06 אטימת פתחים במעטפת לוחות חשמל	אטימת פתחים הנמצאים בראש ובתחתית לוחות חשמל, המוגנים באמצעות גז או אירוסול, תימדד במ"ר לפי שטח הפתחים המיועדים לאיטום, בציון סוג החומר כאמור במסמכי החוזה.
34.00.02.07 אטימת פתחים בחללים	אטימת פתחים בחללים המוגנים באמצעות מערכת כיבוי אוטומטית בגז או באירוסול, תימדד לפי שטח במטרים רבועים של הפתח, בציון סוג האטימה.

מערכות גילוי אש

34.00.03 יחידות בקרה (רכוז)

34.00.03.01	יחידות בקרה מכל סוג יימדדו ביחידות, בציון הפרטים להלן:
כללי	א. מספר האיזורים ביחידת בקרה איזורית או מספר הלולאות ביחידת בקרה אנלוגית;
	ב. אפשרות להרחבה בעתיד, לפי מספר איזורים או לולאות;
	ג. מספר הפעלות הכיבוי הנדרשות ביחידת הבקרה. כרטיסי הפעלת הכיבוי יימדדו בנפרד כאמור להלן בסעיף 34.00.06.00 סעיף קטן א.2;
	ד. כריזה, אם נדרשת;
	ה. טלפון כבאים, אם נדרש;
	ו. בקרת אמצעי שליטה בעשן, אם נדרשת;
34.03.01.02	מחיר יחידות הבקרה לסוגיהן יכול גם את האמור לעיל בסעיף
34.03.01.03	ו-34.03.01.03, וצופר וזמזם פנימיים.
34.03.01.05	חיבור התקני Output לפיקוד על אמצעים, כאמור לעיל בסעיף יימדד בנפרד, כאמור להלן בסעיף 34.00.04.01.
08	הזנת חשמל ליחידת הבקרה תימדד בנפרד, כאמור בפרק
34.00.03.02	מארז כאמור לעיל בסעיף 34.03.01.04, כלול במחירי היחידה.
מארז ליחידת הבקרה ולוחות המשנה	תוספת למארז אנטי ונדלי או מארז חיצוני (אטום למים), עבור יחידת הבקרה או לוח משנה תימדד בנפרד, כאמור במסמכי החוזה.
34.00.03.03	גלאים יימדדו ביחידות, בהתאם לסוגיהם השונים.
גלאים	מחיר הגלאים יכול בסיס. במערכות אנלוגיות (כתובתיות) יכול מחיר הגלאים גם יחידות כתובת.
	נורת סימון מקבילה, לכל גלאי המותקן במקום נסתר, כאמור לעיל בסעיף 34.04.01.05 תימדד בנפרד.
	גלאי אש עצמאי יכול גם סוללת גיבוי וחיבור לרשת החשמל.
	נקודות חשמל יימדדו בנפרד, כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.
34.00.03.04	לוחות משנה יימדדו בנפרד, ביחידות, לפי הפירוט הבא:
לוחות משנה	א. ביחידת בקרה איזורית – בציון מספר האיזורים;
	ב. ביחידת בקרה אנלוגית – בציון גודל התצוגה הנדרש.
	אם לא נאמר אחרת, התצוגה תהיה בהתאם ליחידת הבקרה הראשית.
	מחיר לוחות המשנה יכול את כל הנדרש לתקשורת מלאה עם לוח הבקרה.
34.00.03.05	מפות סינופטיות יימדדו בקומפלט כאמור במסמכי החוזה.
מפות סינופטיות	המחיר יכול את הנדרש במסמכי החוזה.
34.00.03.06	מערכות שליטה ובקרה (שו"ב) יימדדו בקומפלט כאמור במסמכי החוזה.
מערכות שליטה ובקרה (שו"ב)	המחיר כולל את החומרה והתוכנה הנדרשים להפעלה מושלמת, לרבות יישומון (אפליקציה) מותאם, רישיונות לתוכנה ועדכון גרסת התוכנה.
	במקרה של חיבור למערכת שליטה ובקרת מתקן כאמור לעיל בסעיף 34.03.02.03 ב', המחיר כולל גם את הממשקים והחיבורים הדרושים ביחידת הבקרה של מערכת גילוי האש. כבל התקשורת הרציף יימדד בנפרד כאמור לעיל בסעיף 34.00.02.04.

34.00.04 התקנים ואבזורים שונים	
34.00.04.01 התקני Input/Output	התקני Input/Output יימדדו ביחידות. התקני Output יימדדו בציון הזרם נומינלי. אם לא נאמר אחרת, המחיר יכלול התקני Output לזרם נומינלי של 2A. מחיר ההתקנים יכלול את יחידות הכתובת, תיבות מותאמות ליחידת כתובת וחיבור ההתקן. תשתיות לחיבור ותיבות חיבורים יימדדו בנפרד כאמור לעיל בסעיף 34.00.02.01. ספקי כח וממסרים להפעלות וניתוקים במתח גבוה מ-24V או זרם הגבוה מ-2A יימדדו בנפרד.
34.00.04.02 התקני הפעלה ידניים חשמליים	התקני הפעלה ידניים חשמליים (לחצנים) יימדדו ביחידות בציון ייעוד ההתקן ורמת האיטום (IPXX). ההתקנים יכללו גם מכסה עליון נפתח ושילוט בסמוך להתקן, כאמור בסעיף 34.04.03. התקני הפעלה ידניים חשמליים למערכות אנלוגיות יכללו גם יחידת כתובת.
34.00.04.03 התקני התרעה חזותיים וקוליים (נצנצים, צופרים ורמקולים)	אמצעים לאיתות חזותי (נצנצים) והתקנים להתרעת שמע (צופרים, רמקולים) יימדדו ביחידות, בציון סוגם ועוצמתם. אם נדרשות יחידות כתובת לצורך הפעלת האמצעים הנ"ל, הן יימדדו בנפרד. מחיר רמקול יכלול גם שנאי קו, פנל מחורץ דקורטיבי ("גריל") ותיבת תהודה.
34.00.04.04 מחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים	מחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים לאחזקת דלתות במצב "פתוח" או מצב "נעול" (בשגרה) של דלתות מילוט וכד', יכללו את היחידה האלקטרומגנטית ואת היחידה הנגדית, לרבות כל המחזיקים וזוויות התקנה הנדרשות ולחץ לשחרור מקומי של הדלת. המחיר כולל גם ההתקנה בכל סוגי הדלתות והעברת חיווט מקומי (מהקיר לאלקטרומגנט) בצורה סמויה עד למחזיק הדלת. המדידה תהיה לפי יחידה בציון סוג הדלת, סוג האלקטרומגנט (מחזיק סגור או פתוח), כוח האחיזה הנדרש וסוג הלחץ לשחרור הדלת (נסתר, חיצוני וכד'). יחידות כתובת כלולות במחיר מחזיקי הדלתות.
34.00.04.05 טלפון כבאים	היחידה המרכזית של טלפון כבאים, אם נדרש במסמכי החוזה, כלולה במחיר יחידת הבקרה (רכזת). שקעי טלפון כבאים ושפופרות נישאות, יימדדו בנפרד ביחידות. יחידות כתובת לשקעים ותיבות מותאמות כלולים במחיר השקעים. ארון לשפופרות נישאות, יימדד לפי יחידה בציון כמות השפופרות.
34.00.04.06 מערכת כריזת חירום מובנית	מערכת כריזת חירום מובנית תימדד לפי יחידות, בציון הספק המערכת וכמות האיזורים. יחידה לכריזת חירום ראשית להתקנה בפנל כבאים תימדד ביחידות בציון כמות האיזורים. רמקולים להתרעת שמע יימדדו כאמור לעיל בסעיף 34.00.04.03.

מערכות כיבוי אש

34.00.05 מערכות כיבוי אש

34.00.05.00 בנוסף לאמור בסעיף 34.00.03.01 ו-34.00.03.02 מערכות כיבוי אש יכללו את האמור להלן: כללי

א. יחידת בקרה (רכזת) כמפורט לעיל בסעיפים 34.05.01.01, או 34.06.01, 34.07.01.01. בהתאם לסוג מערכת הכיבוי הנדרשת, על פי הנדרש במסמכי החוזה;

ב. מיכלים, צנרת, נחירי פיזור ואבזרים לפיקוד יימדדו כמפורט בסעיפים הבאים.

34.00.05.01 שלוט מואר "כיבוי הופעל" יימדד ביחידות. המחיר כולל גם את גוף התאורה והשלטים. שילוט מואר "כיבוי הופעל"

34.00.05.02 מפסק עצירת הפעולה האוטומטית (Abort) יימדד ביחידות בציון הסוג. המחיר יכלול גם את השילוט הנדרש. מפסק לעצירת הפעולה האוטומטית Abort

34.00.05.03 צנרת לכיבוי תימדד לפי אורך במטרים בקו הציר, בציון סוג הצנרת וקוטרה. האורך המדוד יכלול גם את אורך האבזרים (כגון: אל חוזרים). מחיר הצינורות יכלול את הספחים ואמצעי הקביעה הדרושים להרכבתם, כגון: מתלים, קפיצים, מובילים, תמיכות, מחברים, קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות וכד'.

מערכות אוטומטיות לכיבוי בגז יימדדו כאמור להלן:

34.00.06 מערכות כיבוי בגז

א. **מערכות כיבוי בלוחות חשמל** – המערכת תימדד כקומפלט לפי משקל הגז בק"ג הדרוש במיכל, בציון סוג הגז.

המחיר כולל גם: מיכלי כיבוי בגז כאמור לעיל בסעיף 34.05.01.05, גז, צנרת פיזור, נחירי פיזור ויחידת בקרה לפי אחת מהאפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:

1. יחידת בקרה עצמאית (איזורית) כאמור לעיל בסעיף 34.05.01.01 סעיף קטן א. היחידה תכלול גם את האמור בסעיף 34.03.01.02, לרבות מארז;

2. כרטיס ייעודי להפעלת כיבוי בתוך יחידת בקרה לגילוי אש (כאמור לעיל בסעיף 34.00.03.01 סעיף קטן ג'). המחיר כולל גם: כרטיס הפעלת כיבוי, תושבת חיבור (Slot);

3. יחידת כתובת המופעלת באמצעות יחידת הבקרה אולם ממוקמת בסמוך למערכת הכיבוי האוטומטית לרבות מארז. המחיר כולל גם: כרטיס הפעלת כיבוי ודיווח לירידת לחץ.

אם לא נאמר אחרת, יחידת הבקרה תהיה כאמור בסעיף 1. לעיל.

ב. **מערכות כיבוי בחללים מוגנים שאינם לוחות חשמל** – יימדדו לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, וכאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, המערכת תימדד לפי סעיף 1, להלן:

1. **המערכת תימדד כקומפלט** לפי נפח במ"ק של החלל המוגן, ותכלול גם: מיכלי כיבוי בגז, גז, סעפת, שסתומים אל חוזרים, ברזי בדיקה, צנרת פיזור, נחירים, מערכת והתקני ההפעלה ויחידת בקרה. יחידת הבקרה תהיה לפי אחת מהאפשרויות האמורות לעיל בסעיף א. אם לא נאמר אחרת, יחידת הבקרה תהיה כאמור בסעיף 1.א;

2. המערכת תימדד לפי רכיביה :

- (א) יחידת בקרה תימדד בנפרד כאמור מסמכי החוזה;
 - (ב) מיכלי הגז, לרבות התקני ההפעלה, יימדדו ביחידות בציון נפח המיכל בליברות;
 - (ג) הגז יימדד לפי ק"ג משקל הגז הדחוס, בציון סוג הגז. המחיר כולל גם גז דחיסה;
 - (ד) צנרת פיזור, לרבות סעפת, שסתומים אל חוזרים, ברזי בדיקה, תימדד לפי אורך במטרים, בציון סוג הצנרת וקוטר;
 - (ה) נחירים יימדדו ביחידות בציון קוטר הנחירים;
- בכל מקרה, התקן להפעלה מכנית (ידני או חשמלי), שאינו מותקן על המיכל ואינו מהווה חלק אינטגרלי ממנו, יימדד בנפרד.
- שילוט מואר ואמצעי להתרעת שמע יימדדו בנפרד, כאמור לעיל בסעיף 34.00.04.03.

34.00.07 מערכות כיבוי באירוסול

- מערכות כיבוי באירוסול יימדדו לפי נפח במ"ק של החלל המוגן.
- המחיר כולל גם יחידת בקרה, לרבות יחידת אספקת כוח, כאמור במסמכי החוזה, מיכל, התקן רתימה, חומר כיבוי, התקני הפעלה אוטומטיים.
- התקני הפעלה ידניים-חשמליים (לחצנים) כלולים במחיר המערכת.

34.00.08 מערכות כיבוי באמצעות כימיקלים יבשים

- מערכת לכיבוי אש באמצעות כימיקלים יבשים תימדד בקומפלט לפי נפח במ"ק של המתקן המיועד לכיבוי, ותכלול את האמור בסעיף 34.07.01.00, לרבות הכימיקלים, המיכל וגז הדחיסה.
- מערכות כיבוי באבקה בחללים מוגנים יימדדו לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה.
- אם לא נאמר אחרת, המערכת תימדד לפי סעיף א, להלן :

- א. **המערכת תימדד כקומפלט** לפי נפח במ"ק של החלל המוגן ותכלול גם : מיכלי אבקה, האבקה, גז דחיסה, צנרת פיזור, נחירים, מערכת והתקני ההפעלה, יחידת בקרה, לרבות התקן הפעלה ידני-חשמלי (לחצן).
- יחידת הבקרה תהיה לפי אחת מהאפשרויות האמורות לעיל בסעיף 34.00.06 – מערכות כיבוי בגז, סעיף קטן א'.

אם לא נאמר אחרת, יחידת הבקרה תהיה כאמור לעיל בסעיף א.1 ;

ב. המערכות יימדדו לפי רכיביהן :

1. מיכלי האבקה, לרבות התקני ההפעלה, יימדדו ביחידות בציון נפח המיכל בליברות או בק"ג;
 2. האבקה תימדד לפי משקל בק"ג, בציון סוג האבקה. המחיר כולל גם גז דחיסה;
 3. צנרת פיזור תימדד לפי אורך במטרים, בציון סוג הצנרת וקוטר;
 4. נחירים יימדדו ביחידות בציון קוטר הנחירים;
 5. יחידת בקרה תימדד בנפרד כאמור מסמכי החוזה;
 6. התקן להפעלה מכנית (ידני או ידני-חשמלי), שאינו מותקן על המיכל ואינו מהווה חלק אינטגרלי ממנו.
- שילוט מואר ואמצעי להתרעת שמע יימדדו בנפרד, כאמור לעיל בסעיף 34.00.04.03.

34.00.09 מערכות כיבוי באמצעות כימיקלים רטובים

- מערכת לכיבוי באמצעות כימיקלים רטובים תימדד בקומפלט, בציון גודל המתקן המיועד לכיבוי, ותכלול את האמור לעיל בסעיף 34.08.02.

בדיקות

34.00.10 בדיקות מעבדה מאושרת

בדיקת מערכת גילוי וכיבוי אש כנדרש בתת פרק 34.09 לעיל, על ידי מעבדה מאושרת, תבוצע לפי אחת מהחלופות הבאות, כאמור במסמכי החוזה.

א. על חשבון הקבלן ;

ב. על חשבון המשרד.

אם לא נאמר אחרת תיעשה הבדיקה לפי אפשרות א'.

בכל מקרה הקבלן יספק את כל האמצעים והמכשירים הדרושים לבדיקה, לרבות השתתפות טכנאים מטעמו המכירים היטב את המתקן כדי לענות לשאלות הבודק ולהגיש סיוע במידה שיתבקש, בעריכת המדידות. כל ההוצאות הקשורות בעזרה הנ"ל כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורן בנפרד ;

34.00.11 בדיקות אינטגרציה

ביצוע בדיקות אינטגרציה עם מערכות אחרות, כגון : הפעלה או הפסקה של מערכות מיזוג אוויר, מערכות שחרור עשן וכד', כאמור לעיל בסעיף 34.04.04.02, והשתתפות הקבלן בבדיקות של מערכות אלקטרומכניות המופעלות באמצעות יחידת הבקרה (רכזת) כאמור לעיל בסעיף 34.09.02, לרבות בעת בדיקת מעבדה מאושרת, יימדד לפי אחת משתי האפשרויות הבאות :

א. ביצוע הבדיקות כלול במחיר המערכת ;

ב. ביצוע שתי בדיקות אינטגרציה בנוכחות קבלני מערכות אלקטרומכניות אחרות (בדיקה מקדימה ובדיקה בנוכחות מעבדה / גורם אחר לאישור האינטגרציה), כלול במחיר המערכת.

מעבר לכך, ביקור נוסף (של קבלן גילוי אש), לצורך ביצוע בדיקת אינטגרציה, לאחר שמערכת גילוי וכיבוי האש הושלמה והותקנה במלואה (שלא בגלל בעייה במערכת גילוי וכיבוי אש), יימדד בנפרד.

אם לא נאמר אחרת, המדידה תהיה לפי אפשרות ב'.

אחזקה

34.00.12 אחזקה לאחר תקופת הבדק

34.00.12.00 כללי

עבודות האחזקה לאחר תקופת הבדק יכללו את האמור במסמכי החוזה ובתת פרק 34.11 לעיל, לרבות ניקוי גלאים.

השירות לאחר תקופת הבדק יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה :

א. שירות שאינו כולל חלפים. חלפים יימדדו בנפרד ;

ב. שירות אחזקה מקיפה, כמפורט בתת פרק 34.10 (אחריות ושירות בתקופת הבדק), לרבות חלפים. החלפת ציוד מתכלה, כדוגמת מצברים (כל 3 שנים לפחות), רגשי גז וכד', כלולה במחיר השירות.

המדידה תהיה לפי שנים בציון מרכיבי המערכת.

אם לא נאמר אחרת, עבודות האחזקה יהיו לפי אפשרות ב'.

למרות האמור לעיל בסעיף ב', בדיקה הדרוסטטית למיכלי כיבוי, כאמור בסעיף 34.11.04, תימדד בנפרד, בציון נפח המיכל.

החזרה לכשירות של מתקנים קיימים אשר לא היתה בהם רציפות של אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש, תימדד בקומפלט ותכלול את האמור במסמכי החוזה.	34.00.12.01 החזרה לכשירות
אם במהלך השימוש במתקן בוצעו בו שינויים המחייבים התאמות של מערכת גילוי וכיבוי אש לדרישות התקנים הישראליים, הם יימדדו בנפרד, כאמור במסמכי החוזה.	34.00.13 שינויים והתאמות במתקן
מילוי חוזר של מיכלי גז שפרקו, יימדד לפי משקל בק"ג של גז הכיבוי. המחיר כולל גם גז כיבוי לרבות גז דחיסה וערכת מילוי (אטמים). במקרים בהם פריקת מיכלי הגז נעשתה על ידי טכנאי של חברת האחזקה או כתוצאה מתקלה במערכת גילוי וכיבוי האש, מילוי חוזר של המיכלים כלול במחיר האחזקה.	34.00.14 מילוי חוזר של מיכלי גז



פרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש **תבנית להכנת כתבי כמויות**

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי כמויות:

- 1. הכנה והתקנה של תשתיות**
- 2. מערכות גילוי אש ועשן**
יחידות בקרה (רכזות)
גלאים
התקני הפעלה ידניים – חשמליים (לחצנים)
אמצעי התראה
אבזרי עזר
- 3. מערכות כיבוי אש אוטומטיות**
- 4. אחזקה ושירות**

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.



פרק 34 – מערכות גילוי וכיבוי אש

תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחזקה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	הכנה והתקנה של תשתיות	
1.1	נקודת חיווט (חיווט בלבד) מסוג –א- לאבזר	נקודה
1.2	נקודת תשתית (מובל וחיווט) לאבזר, עם חיווט מסוג –א- ומובל מסוג –ב-	נקודה
1.3	נקודת חיווט (חיווט בלבד) בכבל עמיד אש בחתך –א- ממ"ר עמיד באש למשך –ב- דקות	נקודה
1.4	כבל עמיד אש בחתך –א- ממ"ר עמיד באש למשך –ב- דקות	מטר
1.5	נקודת תשתית (מובל וחיווט) בכבל עמיד אש בחתך –א- ממ"ר עמיד באש למשך זמן של –ב- דקות עם מובל מסוג –ג-	נקודה
1.6	הגנה מסוג –א- על קווי תקשורת מפני מתחי יתר והפרעות חשמליות	קומפלט
1.7	חומר מסוג –א- לאטימת פתחים בלוחות חשמל	מ"ר
1.8	חומר מסוג –א- לאטימת חללים מוגנים	מ"ר
2	מערכות גילוי אש ועשן	
	יחידות בקרה (רכזות)	
2.1	יחידת בקרה איזורית לפי מפרט –א- ל –ב- איזורים עם אפשרות להרחבה בעתיד ל –ג- איזורים, –ד- כיבויים	יח'
2.2	יחידת בקרה כתובתית לפי מפרט –א- ל –ב- לולאות עם אפשרות להרחבה בעתיד ל –ג- לולאות, –ד- כיבויים –ה- (עם/ללא) כריזה, –ו- (עם/ללא) טלפון כבאים	יח'
2.3	לוח משנה למערכת מסוג –א- עם –ב- איזורים	יח'

2.4	תוספת למארז מסוג א-(אנטי ונדלי/חיצוני) ל-ב- (ליחידת בקרה/ללוח משנה) במידות ג/ד/ה ס"מ	יח'
2.5	מפה סינופטית לפי מפרט א-	קומפלט
2.6	מערכת שליטה ובקרה (שו"ב) לפי מפרט א-	קומפלט
	גלאים	
2.7	גלאי מסוג א- (למערכת איזורית)	יח'
2.8	גלאי מסוג א- (למערכת כתובתית)	יח'
2.9	גלאי מסוג א- מוגן התפוצצות (EX)	יח'
2.10	גלאי מסוג א- מוגן מים (ב-IP)	יח'
2.11	גלאי עשן עצמאי	יח'
	התקני הפעלה ידניים-חשמליים (לחצנים)	
2.12	התקן הפעלה ידני-חשמלי (לחצן) אזעקה למערכת א- (כתובתית/איזורית) מסוג ב- (מוגן מים/התפוצצות)	יח'
2.13	התקן הפעלה ידני-חשמלי (לחצן) מסוג א- להפעלת כיבוי	יח'
	אמצעי התראה	
2.14	צופר אזעקה פנימי db א- מסוג ב-	יח'
2.15	צופר אזעקה- פנימי db א- מסוג ב- לרבות איתות חזותי (נצנץ)	יח'
2.16	צופר אזעקה חיצוני db א- מסוג ב-	יח'
2.17	צופר אזעקה חיצוני db א- מסוג ב- לרבות איתות חזותי (נצנץ)	יח'
2.18	רמקולים מסוג א- בעוצמה ב- db	יח'
2.19	רמקולים מסוג א- בעוצמה של ב- db, עם אמצעים מובנים לאיתות חזותי בהפעלה נפרדת	יח'
2.20	אמצעי לאיתות חזותי (נצנץ) מסוג א-	יח'
2.21	נורית סימון LED מסוג א-	יח'
2.22	שלט "כיבוי הופעל" מסוג א-	יח'
	אבזרי עזר	
2.23	התקני Input	יח'
2.24	התקני Output לזרם א-	יח'
2.25	ספקי כוח מסוג א- לאבזרים מסוג ב-	יח'
2.26	ממסרים מסוג א- להפעלות וניתוקים במתח העולה על 24V או זרם הגבוה מ-2A	יח'
2.27	מחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים לדלת Normally Open מסוג א-, ולחץ לשחרור דלת ב-	יח'

2.28	מחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים לדלת מבוקרת מסוג א-ג, עם כוח אחיזה ב-ג ולחיץ לשחרור דלת ג-ג	יח'
2.29	טלפון כבאים מסוג א-א	יח'
2.30	שפופרת נישאת לטלפון כבאים	יח'
2.31	שקע טלפון כבאים מסוג א-א	יח'
2.32	ארון ל-א- שפופרות נושאות	יח'
2.33	מערכת כריזת חירום מרכזית מובנית א-א בהספק של ב-ב וואט ל-ג-ג איזורים	יח'
2.34	יחידה לכריזת חירום ראשית להתקנה בפאנל כבאים	יח'
3	מערכות כיבוי אש אוטומטיות	
3.1	מערכת כיבוי בגז מסוג א-א ללוחות חשמל בנפח ב-ב מ"ק	ק"ג
3.2	מערכת כיבוי בגז מסוג א-א לחללים מוגנים	מ"ק
3.3	מיכלי כיבוי לגז בנפח א-א	ליברות
3.4	מיכלי כיבוי לגז בנפח א-א	ליטר
3.5	גז מסוג א-א	ק"ג
3.6	צנרת לפיזור גז מסוג א-א ובקוטר ב-ב אינץ'	מ'
3.7	נחירים לפיזור גז בקוטר א-א אינץ'	יח'
3.8	יחידות בקרה מסוג א-א למערכת כיבוי בגז	יח'
3.9	מערכת מסוג א-א לכיבוי אש באמצעות אירוסול	מ"ק
3.10	מערכת מסוג א-א לכיבוי באמצעות כימיקלים יבשים	מ"ק
3.11	מיכל אבקה יבשה	ליברות
3.12	מיכל אבקה יבשה	ק"ג
3.13	אבקה לכיבוי אש מסוג א-א	ק"ג
3.14	צנרת לפיזור אבקה מסוג א-א בקוטר ב-ב מ"מ	מטר
3.15	נחירים לפיזור אבקה בקוטר א-א מ"מ	יח'
3.16	מערכת מסוג א-א בנפח ב-ב (ליטר/ליברות) לכיבוי בכימיקלים רטובים	קומפלט
4	אחזקה ושירות	
4.1	שירות אחזקה למערכת א-א לאחר תקופת הבדק ללא חלפים	שנה
4.2	שירות אחזקה מקיפה למערכת א-א, לרבות חלפים.	שנה
4.3	בדיקה הידרוסטטית למיכל כיבוי בנפח א-א (ליטר/ליברות)	יח'
4.4	רישיון לתוכנה עבור א-א לוחות בקרה	יח'



4.5	החזרה לכשירות של מערכת קיימת מסוג א-א-	קומפלט
4.6	מילוי חוזר בגז א-א- למיכלים	ק"ג
4.7	מילוי חוזר באבקת כיבוי א-א- למיכלים	ק"ג
